

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo Giữa kỳ

Đề tài: Low resource NLP

Môn học: Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sinh viên thực hiện:

Lê Hải Đăng (23122005)

Nguyễn Nhật Minh (23122010)

Nguyễn Văn Khoa (23122016)

Bùi Anh Quân (23122017)

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Đinh Điền

NCS Lâm Hương

Ngày 8 tháng 4 năm 2026



Mục lục

1	Nội quy và yêu cầu của kỳ thi	1
2	Các hằng số vật lý có thể sử dụng	3
3	Các công thức có thể sử dụng	3
4	Các chữ viết tắt có thể sử dụng	3
5	Vấn đề	4
5.1	Câu 1: Hemerythrin (14 điểm)	4
5.2	Câu 2: Phức chất nhôm đa sắc (15 điểm)	4
5.3	Câu 3: Vật liệu gốc silic (29 điểm)	6
5.4	Câu 4: Đo hằng số cân bằng bằng phương pháp quang phổ (29 điểm)	8
5.5	Câu 5: Axit peracetic: Chất khử trùng xanh thân thiện với môi trường (53 điểm)	11
5.6	Câu 6: Hợp chất của nguyên tố nhóm IVB (40 điểm)	15
5.7	Câu 7: Chuyển vị von Richter (26 điểm)	19
5.8	Câu 8: Phản ứng quang hóa và chuyển vị (24 điểm)	22
5.9	Câu 9: Phản ứng đóng vòng nối tiếp (24 điểm)	24
5.10	Câu 10: Vật liệu fullerene hấp dẫn (47 điểm)	26
6	Nội quy chấm điểm chung	30
7	Đáp án và Hướng dẫn chấm chi tiết	32
7.1	Câu 1 (14 điểm)	32
7.2	Câu 2 (15 điểm)	33
7.3	Câu 3 (29 điểm)	34
7.4	Câu 4 (29 điểm)	35
7.5	Câu 5 (53 điểm)	38
7.6	Câu 6 (40 điểm)	46
7.7	Câu 7 (26 điểm)	48
7.8	Câu 8 (24 điểm)	50
7.9	Câu 9 (24 điểm)	51

7.10 Câu 10 (47 điểm)	53
---------------------------------	----

Tài liệu	59
-----------------	-----------

Đề thi lý thuyết Vòng 1 - Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc gia Trung Quốc lần thứ 38

(26 tháng 10 năm 2024, 14:00 - 18:00)

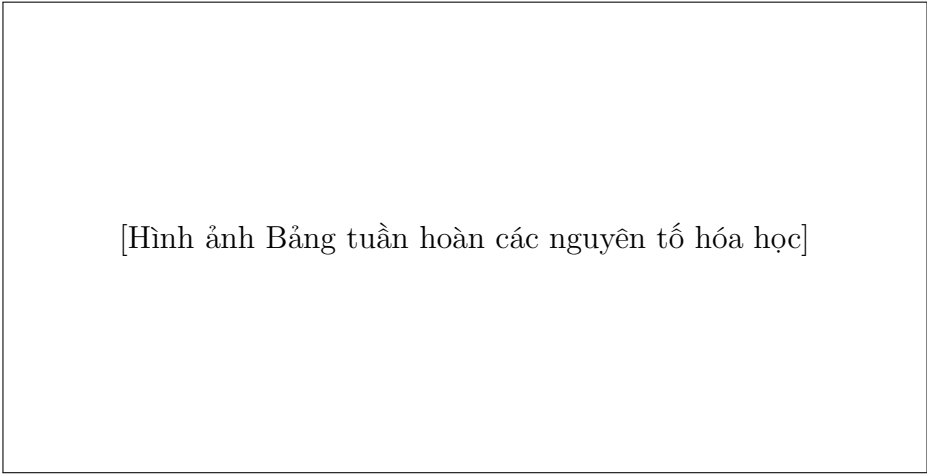
Họ và tên: _____ Số báo danh: _____ Trường: _____

1 Nội quy và yêu cầu của kỳ thi

- Thời gian làm bài 4 giờ. Thí sinh đến muộn quá nửa giờ sẽ không được vào phòng thi. Không được rời khỏi phòng thi trong vòng 1 giờ đầu tiên sau khi bắt đầu làm bài.
- Khi hết thời gian làm bài, phải lập tức dừng viết. Đặt đề thi và bài làm lên mặt bàn, đợi giám thị cho phép mới được rời khỏi phòng thi.
- Các thông tin như họ tên phải được điền vào vị trí quy định, bài làm ghi ở vị trí khác sẽ bị xử lý như bài thi không hợp lệ.
- Tất cả câu trả lời phải được viết trong khung quy định trên tờ giấy làm bài, câu trả lời viết ở vị trí khác sẽ không được chấm điểm.
- Đối với các câu hỏi yêu cầu tính toán hoặc suy luận, bắt buộc phải trình bày quá trình, nếu không có quá trình thì dù kết quả đúng cũng không được điểm. Đối với các câu hỏi yêu cầu giải thích lý do hoặc nguyên nhân, câu trả lời không vượt quá 30 chữ. Một số câu hỏi phân tích và tính toán có thể thực hiện các giả định hợp lý.
- Đối với các câu hỏi có ghi chú về chữ số có nghĩa (significant figures), kết quả tính toán phải được làm tròn theo đúng yêu cầu.
- Phần làm bài bằng bút chì (bao gồm cả vẽ hình) sẽ không có giá trị.
- Cấm sử dụng bút xóa và băng dính xóa, cũng không được dùng giấy dán, nếu không toàn bộ tờ bài làm sẽ bị coi là không hợp lệ.

- Được phép sử dụng máy tính cầm tay không có chức năng lập trình và các dụng cụ học tập như thước thẳng.
- Bài thi gồm 4 tờ, 7 trang (khổ A3), vui lòng kiểm tra đầy đủ.
- Phòng thi có cung cấp giấy nháp, không được mang bất kỳ tờ giấy nào vào hoặc ra khỏi phòng thi.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (một phần)



[Hình ảnh Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học]

2 Các hằng số vật lý có thể sử dụng

Hằng số khí lý tưởng	$R = 8.31446261815324 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Số Avogadro	$N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Tốc độ ánh sáng trong chân không	$c = 299792458 \text{ m s}^{-1}$
Điện tích nguyên tố	$e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$
Hằng số Planck	$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Hằng số Boltzmann	$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Hằng số Faraday	$F = 96485.332 \text{ C mol}^{-1}$
Magneton Bohr	$\mu_B = 9.274009994 \text{ J T}^{-1}$
Calorie nhiệt động lực học	$1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$
Áp suất tiêu chuẩn	$p^\ominus = 100.000 \text{ kPa}$

3 Các công thức có thể sử dụng

Nhiệt độ nhiệt động lực học	$T = C + 273.15 \text{ K}$
Tách mức năng lượng Zeeman	$\Delta E = \gamma B$
Hàm phân bố (Partition function)	$Z = \sum_n \exp\left(-\frac{E_n}{k_B T}\right)$
Độ từ hóa (Magnetization)	$M = N_A k_B T \frac{\partial \ln Z}{\partial B}$
Thể tích hình hộp	$V = abc \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \gamma}$

4 Các chữ viết tắt có thể sử dụng

Me = methyl	Cp* = anion 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl
Et = ethyl	AIBN = azobisisobutyronitrile
Ph = phenyl	THF = tetrahydrofuran
TMS = trimethylsilyl (-Si(CH ₃) ₃)	LDA = lithium diisopropylamide
TBS = <i>tert</i> -butyldimethylsilyl ('Bu(CH ₃) ₂ Si-)	TBAB = tetrabutylammonium bromide
Ts = <i>p</i> -toluenesulfonyl	DDQ = 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
OTf = trifluoromethanesulfonyl (-OSO ₂ CF ₃)	

5 Vấn đề

5.1 Câu 1: Hemerythrin (14 điểm)

Ở một số động vật không xương sống, hemerythrin (Hr) chịu trách nhiệm liên kết và vận chuyển phân tử O_2 . Trong mỗi phân tử protein đều có 2 nguyên tử Fe ở rất gần nhau, chúng có thể cùng tác dụng để liên kết với một phân tử O_2 , tạo thành hemerythrin chứa nhóm Fe_2O_2 (HrO_2). Phổ Raman có thể đo được kiểu dao động kéo giãn (stretching vibration) của các liên kết hóa học mà mô-men lưỡng cực không đổi, phổ Raman của HrO_2 có một đỉnh hấp thụ ở 844 cm^{-1} . Năng lượng kích thích phát quang của HrO_2 là 2.480 eV .

1-1 Trong hệ hỗn hợp O_2 , O_2^- và O_2^{2-} tồn tại 3 đỉnh hấp thụ Raman, với số sóng lần lượt là 878, 1107, 1555 cm^{-1} .

1-1-1 Viết cấu hình electron trên các orbital phân tử của O_2 cũng như bậc liên kết của O_2 , O_2^- và O_2^{2-} .

1-1-2 Chỉ ra thứ tự độ lớn số sóng của kiểu dao động kéo giãn O-O trong O_2 , O_2^- và O_2^{2-} , và giải thích nguyên nhân.

1-1-3 Chỉ ra thứ tự độ lớn số sóng của kiểu dao động kéo giãn O-O trong ba phân tử $^{16}O_2$, $^{16}O^{18}O$ và $^{18}O_2$, và giải thích nguyên nhân.

1-2 Tính toán và xác định bước sóng (nm) của ánh sáng có thể kích thích HrO_2 .

1-3 Vẽ sơ đồ cấu trúc của Fe_2O_2 với khoảng cách giữa hai nguyên tử Fe là ngắn nhất, ghi chú rõ dạng tồn tại của O.

5.2 Câu 2: Phức chất nhôm đa sắc (15 điểm)

Phức chất tris(8-hydroxyquinoline)aluminum(III) (AlQ_3) có công thức hóa học là $C_{27}H_{18}N_3O_3Al$, là một loại vật liệu bán dẫn phân tử nhỏ ưu việt, có thể được ứng dụng trong các lĩnh vực như màn hình hiển thị hữu cơ.

2-1 Phân tử AlQ_3 có hai đồng phân điểm hình, như trong Hình 2.1. Viết ra nhóm điểm phân tử (molecular point group) mà chúng thuộc về.

2-2 Dự đoán mối quan hệ về độ dài liên kết giữa Al-O và Al-N trong phức chất AlQ_3 , giải thích nguyên nhân.

[Hình 2.1: Hai cấu trúc phối trí của AlQ_3]

Hình 1: Hai cấu trúc phối trí của AlQ_3

2-3 Phân tử AlQ_3 có thể tạo thành tinh thể phân tử thông qua lực van der Waals. Nói chung, thế năng tương tác giữa các phân tử chủ yếu do lực van der Waals chi phối $E(l)$ có thể được biểu diễn bằng hệ thức Lennard-Jones:

$$E(l) = \frac{a}{l^{12}} - \frac{b}{l^6}$$

Trong đó, l là khoảng cách giữa các tâm khối của phân tử, a và b đều là các hằng số lớn hơn 0. Vẽ đồ thị quan hệ $E(l) - l$, và tìm bán kính van der Waals của phân tử AlQ_3 .

2-4 Phân tử AlQ_3 có thể kết tinh thành hệ tinh thể tam tà (triclinic), một ô mạng cơ sở chứa hai phân tử AlQ_3 không tương đương. Các thông số ô mạng của nó là $a = 6.181 \text{ \AA}$, $b = 13.27 \text{ \AA}$, $c = 14.43 \text{ \AA}$, $\alpha = 66.06^\circ$, $\beta = 88.56^\circ$, $\gamma = 84.03^\circ$. Tính khối lượng riêng của tinh thể phân tử AlQ_3 (đơn vị: g cm^{-3}).

2-5 Nghiên cứu phát hiện ra rằng, bằng cách tu sửa (modify) ở vị trí đối para với nhóm hydroxyl của phối tử 8-hydroxyquinoline, phổ phát xạ của các phân tử dẫn xuất AlQ_3 thu được có thể được tinh chỉnh trong toàn bộ vùng ánh sáng khả kiến. Sắp xếp thứ tự bước sóng đỉnh của phổ phát xạ của các phân tử dẫn xuất sau đây.

[Hình các cấu trúc dẫn xuất A, B, C, D, E]

5.3 Câu 3: Vật liệu gốc silic (29 điểm)

Vật liệu gốc silic là một trong những vật liệu quan trọng nhất của ngành công nghiệp bán dẫn, thể hiện hiệu suất vượt trội về độ ổn định, tính chất quang học, khả năng tương thích sinh học, v.v., đóng vai trò then chốt trong các lĩnh vực công nghệ cao.

3-1 Khí trichlorosilane tinh khiết cao và khí hydro có thể được sử dụng để điều chế silic siêu tinh khiết thông qua phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD) ở nhiệt độ cao. Viết phương trình hóa học của phản ứng này.

3-2 Bề mặt silic rất dễ liên kết với oxy, thường cần sử dụng HF để tiến hành xử lý khắc (etching) bề mặt. Dưới tác dụng của HF, bề mặt silic trước tiên trải qua phản ứng khử oxy - florua hóa. Đối với vật liệu silic có n nguyên tử Si bề mặt và m nguyên tử Si bên trong đã được florua hóa bề mặt, có thể biểu diễn bằng $\text{Si}_m(\text{Si}^*\text{-F})_n$ (“ $\equiv$ ” biểu thị nguyên tử silic bề mặt Si^* liên kết với 3 nguyên tử silic bên trong). $\text{Si}_m(\text{Si}^*\text{-F})_n$ tiếp tục phản ứng với HF, cuối cùng tạo ra vật liệu silic được hydro hóa bề mặt, viết phương trình hóa học của phản ứng này. (Nguyên tử Si bề mặt được ký hiệu là Si^*)

3-3 Khi điện phân silic đơn tinh thể loại p (lỗ trống được ký hiệu là h^+) làm anode trong dung dịch HF, trên bề mặt sẽ hình thành lớp silic xốp có khả năng phát quang. Nghiên cứu phát hiện rằng, phản ứng của mỗi nguyên tử Si sẽ tiêu thụ x lỗ trống, và có thể phát hiện được sự hình thành của sản phẩm trung gian hoạt động SiF_2 .

3-3-1 Viết phương trình phản ứng tại anode trong quá trình hình thành silic xốp và phương trình phản ứng chuyển hóa tiếp theo của SiF_2 .

3-3-2 Nếu tấm silic đơn tinh thể loại p đủ dày và lượng HF đủ nhiều, liệu độ sâu của các lỗ trên silic xốp có tăng liên tục theo tiến trình phản ứng không? Giải thích nguyên nhân.

3-4 Phòng thí nghiệm thường dùng $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$ làm nguyên liệu để tổng hợp chấm lượng tử silic, biết rằng phân tử $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$ có trục đối xứng C_3 . $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$ có thể thu được thông qua quá trình thủy phân trong môi trường axit của $\text{HSi}(\text{OCH}_3)_3$.

3-4-1 Vẽ công thức cấu tạo của phân tử $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$.

3-4-2 Thí nghiệm phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) của $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$ trong khí quyển nitơ cho thấy, từ nhiệt độ phòng đến 350°C , khối lượng giảm 15.1%, kết quả sắc ký khí cho thấy quá trình này chỉ sinh ra một loại khí duy nhất. Viết phương trình phản ứng của quá trình này.

3-4-3 Nung nóng $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$ đến 1100°C trong bầu không khí argon chứa 5% hydro có thể thu được cấu trúc nano silic pha tạp phân tán trong khung SiO_2 , sau đó sử dụng HF để khắc bỏ phần SiO_2 , có thể thu được chấm lượng tử silic có kích thước khoảng 3 nm, bề mặt được hydro hóa. Chiết bằng toluene có thể thu được huyền phù chấm lượng tử silic. Dưới sự xúc tác của AIBN, cho **octene** phản ứng với huyền phù này, thu được chấm lượng tử silic có bề mặt được gắn nhóm **octyl**, hệ phản ứng biến đổi thành trạng thái đồng nhất và trong suốt. Phương trình phản ứng như sau:

[Sơ đồ phản ứng với AIBN]

3-4-3-1 Giải thích nguyên nhân hệ phản ứng biến đổi thành đồng nhất và trong suốt.

3-4-3-2 Hệ sau phản ứng có hiệu ứng Tyndall không? Giải thích nguyên nhân.

3-4-3-3 Đưa hệ cấu trúc liên hợp vào bề mặt chấm lượng tử silic có thể điều chỉnh tính chất quang học của nó. Giả sử chấm lượng tử silic được hydro hóa $\text{Si}_m(\text{Si}^*\text{-H})_n$ phản ứng với x phân tử **benzyl alcohol**, phần $\text{Si}^*\text{-H}$ còn sót lại tiếp tục phản ứng hoàn toàn với **octene**, viết phương trình hóa học tổng quát của quá trình phản ứng.

3-4-3-4 Diene liên hợp và monoalkyne có thể xảy ra phản ứng kiểu Diels-Alder trong điều kiện đun nóng để tạo thành benzyne đa thế (poly-substituted benzyne), benzyne đa thế này có thể phản ứng với chấm lượng tử silic được hydro hóa trên bề mặt. Giả sử có x phân tử benzyne đa thế tham gia phản ứng, vẽ công thức cấu tạo của sản phẩm cuối cùng **B** của phản ứng.

[Sơ đồ phản ứng tạo A rồi B]

3-5 Polyme organosilicon cũng là một loại vật liệu mới.

3-5-1 Dimethyldichlorosilane có thể được tổng hợp từ methyl chloride và silic khi có mặt chất xúc tác đồng, quá trình phản ứng này còn có thể sinh ra hai sản phẩm phụ là trimethylchlorosilane và methyltrichlorosilane. Giả sử phản ứng sinh ra x phân tử dimethyldichlorosilane, y phân

tử trimethylchlorosilane và methyltrichlorosilane, viết phương trình hóa học tổng quát của phản ứng.

3-5-2 Quá trình thủy phân dimethyldichlorosilane hoặc methyldichlorosilane có thể lần lượt sinh ra các polyme gốc silic là PDMS hoặc PHMS, viết công thức cấu tạo của PDMS và PHMS (không yêu cầu ghi nhóm đầu cuối).

3-5-3 PHMS cũng có thể được đưa nhóm phenyl vào thông qua phản ứng với benzyne. Phương pháp tổng hợp benzyne của Kobayashi là phương pháp thông dụng để tạo ra benzyne (như hình dưới). Có thể sử dụng phương pháp này để đưa nhóm phenyl vào PHMS không? Nếu có thể, viết cấu trúc sản phẩm; nếu không, nêu rõ lý do.

[Sơ đồ phản ứng Kobayashi]

5.4 Câu 4: Đo hằng số cân bằng bằng phương pháp quang phổ (29 điểm)

Phương pháp quang phổ có độ nhạy cao, có thể dùng để xác định hằng số phân ly của axit yếu/bazơ yếu có màu hoặc hằng số bền của phức chất. (Câu hỏi này yêu cầu làm tròn kết quả đến chữ số có nghĩa theo quy định).

[Hình 4.1 (a) Cấu trúc HIn^- ; (b) Phổ hấp thụ UV-Vis]

Hình 2: (a) Cấu trúc của HIn^- ; (b) Phổ hấp thụ tử ngoại-khả kiến

4-1 Muối monosodium của bromothymol blue (ký hiệu là NaHIn) là một chỉ thị axit-bazơ thông dụng, cấu trúc của nó như Hình 4.1a. như hình, khoảng pH đổi màu là 6.0 (vàng) 7.8 (xanh lam). Độ phân ly của nó trong nước rất nhỏ, rất khó để đo chính xác hằng số phân ly K_a bằng các phương pháp phân tích thông thường, nhưng sử dụng phương pháp quang phổ thì có thể đo lường một cách chính xác và thuận tiện. Phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến của dung dịch NaHIn màu vàng và màu xanh lam được thể hiện trong Hình 4.1b.

4-1-1 Vẽ công thức cấu tạo bazơ liên hợp của HIn^- .

4-1-2 Dung dịch trung tính của NaHIn có màu xanh lục, giải thích ngắn gọn nguyên nhân.

4-1-3 Đường nét liền trong Hình 4.1b tương ứng với phổ hấp thụ của dung dịch màu gì, giải thích ngắn gọn nguyên nhân.

4-1-4 Lấy 3 phần dung dịch NaHIn có lượng bằng nhau, lần lượt thêm chính xác cùng một thể tích dung dịch HCl, NaOH và dung dịch đệm pH = 7.00, để dung dịch có màu vàng, xanh lam, xanh lục. Ở nhiệt độ phòng, chọn các bước sóng khác nhau để đo độ hấp thụ của từng dung dịch, kết quả xem Bảng 4.1. Thiết lập công thức tính K_a của NaHIn, và tính giá trị K_a ở nhiệt độ phòng.

Bảng 1: Bảng 4.1: Độ hấp thụ A / a.u. của dung dịch NaHIn có màu khác nhau

λ / nm	Vàng	Xanh lam	Xanh lục
450	0.154	0.002	0.100
616	0	0.388	0.177

4-2 Khi sử dụng phương pháp quang phổ để đo hằng số bền của phức chất, thông qua thiết kế thực nghiệm hợp lý, có thể xử lý dữ liệu một cách thuận tiện.

Bảng 2: Bảng 4.2: Độ hấp thụ A / a.u. của dung dịch hỗn hợp có thành phần khác nhau

STT	V_M / mL	V_L / mL	A / a.u.
1	0.00	24.00	0
2	2.00	22.00	0.105
3	4.00	20.00	0.211
4	6.00	18.00	0.319
5	8.00	16.00	0.373
6	10.00	14.00	0.407
7	12.00	12.00	0.432
8	14.00	10.00	0.404
9	16.00	8.00	0.370
10	18.00	6.00	0.316
11	20.00	4.00	0.210
12	22.00	2.00	0.104
13	24.00	0.00	0

Sử dụng dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ $0.0500 \text{ mol L}^{-1}$ (ký hiệu là **M**) và dung dịch axit sulfosalicylic $0.0500 \text{ mol L}^{-1}$ (ký hiệu là **L**) để pha chế một loạt dung dịch hỗn hợp (sau khi điều chỉnh pH đến khoảng 4.5-4.8, định mức thành 50.00 mL), tiến hành đo độ hấp thụ A của từng dung dịch ở bước sóng 440 nm (độ hấp thụ của $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ và axit sulfosalicylic có thể bỏ qua), kết quả như Bảng 4.2. Vẽ đồ thị $A - x_L$ cùng các đường phụ trợ cần thiết, tính toán và xác định thành phần cũng như hằng số bền biểu kiến của phức chất đồng sulfosalicylate.

5.5 Câu 5: Axit peracetic: Chất khử trùng xanh thân thiện với môi trường (53 điểm)

Axit peracetic (Peroxyacetic acid - PAA) là một sản phẩm hóa chất hữu cơ quan trọng, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như dụng cụ thực phẩm, thiết bị y tế, ngành dệt may, năng lượng, kỹ thuật môi trường, v.v. Đặc biệt với vai trò là chất khử trùng, nó có tính ứng dụng phổ quát, cơ bản không gây ăn mòn vật phẩm ở nồng độ sử dụng, và thuộc loại chất khử trùng xanh thân thiện với môi trường. Việc hiểu rõ tính chất lý hóa, động học quá trình tổng hợp và ứng dụng của PAA là vô cùng quan trọng. Trong công nghiệp, người ta thường dùng axit sulfuric làm chất xúc tác để điều chế PAA từ axit axetic (AA) và hydro peroxide (HP), hằng số cân bằng ở 298.15 K là 3.30. Dữ liệu nhiệt động lực học của một số chất được cho trong Bảng 5.1. Ở 298.15 K, $pK_a(\text{AA}) = 4.74$, $pK_a(\text{PAA}) = 8.2$.

Bảng 3: Bảng 5.1: Năng lượng tự do Gibbs tạo thành tiêu chuẩn và Enthalpy tạo thành tiêu chuẩn của các chất (298.15 K, $p^\ominus$)

Chất	$\Delta_f G_m^\ominus / (\text{kJ mol}^{-1})$	$\Delta_f H_m^\ominus / (\text{kJ mol}^{-1})$
$\text{CH}_3\text{COOH (aq)}$	-399.60	-
$\text{H}_2\text{O}_2 \text{ (aq)}$	-134.10	-
$\text{CH}_3\text{COOOH (l)}$	-276.10	-387.30
$\text{CH}_3\text{COOH (l)}$	-389.90	-484.30
$\text{H}_2\text{O}_2 \text{ (l)}$	-120.42	-187.61
$\text{CH}_3\text{COO}^- \text{ (aq)}$	-369.41	-
$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O (l)}$	-488.67	-624.40
$\text{H}_2\text{O (l)}$	-237.18	-285.830
$\text{OH}^- \text{ (aq)}$	-157.20	-
DAP (g)	-370.43	-

5-1 $\Delta_f G_m^\ominus(\text{PAA, aq, 298.15 K}) = \text{_____} \text{ kJ mol}^{-1}$. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)

5-2 So sánh một số tính chất (nhiệt độ sôi bình thường T_b , nhiệt độ nóng chảy T_f , hằng số Henry K_H trong nước) của AA và PAA.

5-2-1 (1) $T_b(\text{AA}) \text{ _____ } T_b(\text{PAA})$; (2) $T_f(\text{AA}) \text{ _____ } T_f(\text{PAA})$; (3) $K_H(\text{AA}) \text{ _____ } K_H(\text{PAA})$.
(Điền "lớn hơn", "nhỏ hơn", "bằng" hoặc "không thể xác định")

5-2-2 Sự khác biệt về các tính chất trên giữa AA và PAA phần lớn có thể quy về nguyên nhân nào?

5-3 Tính chất của PAA không ổn định. Trong quá trình bảo quản, ngoài sự phân hủy tự nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hủy của nó còn có ánh sáng, nồng độ, nhiệt độ, độ axit và các ion kim loại trong dung dịch. Để tăng thời hạn sử dụng của dung dịch PAA thương mại (chứa PAA, AA, HP, nước ở các nồng độ khác nhau), người ta thường thêm chất ổn định vào dung dịch PAA. Trong các hợp chất sau, những chất nào có tác dụng nâng cao độ ổn định của dung dịch PAA?

A. Natri pyrophosphate

B. Natri sulfate

C. Natri thiosulfate

D. Urê

E. Chlorobenzene

F. Dinatri ethylenediaminetetraacetate

5-4 Thế khử là thông số quan trọng để đánh giá chất khử trùng. Quá trình khử trùng thường được tiến hành ở điều kiện pH gần trung tính. Hãy tính thế khử của PAA ở điều kiện tiêu chuẩn sinh hóa học ($\text{pH} = 7$, 298.15 K , $p^\ominus$, nồng độ của các cấu tử khác đều ở mức nồng độ tiêu chuẩn). (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

5-5 Nhiệt động lực học của phản ứng tổng hợp PAA Phương pháp tổng hợp PAA chủ yếu bao gồm quá trình oxy hóa axit axetic, oxy hóa anhydrit axetic (AAh), v.v. Phương pháp oxy hóa anhydrit axetic là điều chế PAA thông qua phản ứng của anhydrit axetic và hydro peroxide, đồng thời có thể sinh ra sản phẩm phụ là diacetyl peroxide (DAP). Nhiệt độ sôi bình thường của DAP là 394.5 K, áp suất hơi của DAP ở 336.2 K là 2799.762 Pa. (Có thể đưa ra các giả định hợp lý, kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)

5-5-1 Tính $\Delta_r G_m^\ominus$ và $\Delta_r H_m^\ominus$ của phản ứng tổng hợp PAA bằng phương pháp oxy hóa axit axetic, và nêu rõ đặc điểm công nghệ của quá trình này.

5-5-2 Tính $\Delta_r G_m^\ominus$ và $\Delta_r H_m^\ominus$ của phản ứng tổng hợp PAA bằng phương pháp oxy hóa anhydrit axetic, và nêu rõ đặc điểm công nghệ của quá trình này.

5-5-3 Tính $\Delta_r G_m^\ominus$ của phản ứng sinh ra DAP trong phương pháp oxy hóa anhydrit axetic, và làm rõ khả năng sinh ra DAP.

5-5-4 Nguyên nhân cốt lõi khiến công nghiệp không lựa chọn phương pháp oxy hóa anhydrit axetic để điều chế PAA là gì?

5-6 Động học phản ứng tổng hợp và thủy phân PAA

Bảng 4: Bảng 5.2: Giá trị thực nghiệm k_{obs} ($\text{L mol}^{-1} \text{h}^{-1}$) ở các nhiệt độ và nồng độ H^+ khác nhau

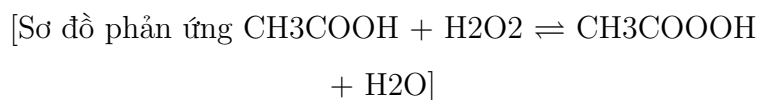
$c(\text{H}^+)/(\text{mol L}^{-1})$	293.15 K	303.15 K	313.15 K	323.15 K
0.0018	0.000461	0.001040	0.001993	0.004113
0.0250	0.001356	0.002563	0.004991	0.008944
0.1250	0.003381	0.008575	0.018244	0.046263
0.2500	0.007725	0.016113	0.034500	0.079450
0.6250	0.021313	0.048969	0.083156	0.200563

Bảng 5: Bảng 5.3: Giá trị thực nghiệm k_{obs} ($\text{L mol}^{-1} \text{h}^{-1}$) ở các nhiệt độ và nồng độ H^+ khác nhau

$c(\text{H}^+)/(\text{mol L}^{-1})$	293.15 K	303.15 K	313.15 K	323.15 K
0.0018	0.000076	0.000309	0.000980	0.001855
0.0250	0.000746	0.001265	0.002040	0.003806
0.1250	0.001206	0.003238	0.007763	0.018613
0.2500	0.002863	0.006000	0.013538	0.032225
0.6250	0.007281	0.017250	0.029770	0.075750

Ở các nhiệt độ khác nhau, người ta đã nghiên cứu động học phản ứng đồng thể của quá trình điều chế axit peracetic từ axit axetic và hydro peroxide dưới sự xúc tác của axit, đo đặc dữ liệu biến thiên nồng độ PAA và HP theo thời gian. Sau khi xử lý dữ liệu, kết quả được trình bày như Bảng 5.2 và Bảng 5.3. Trong đó, $k_{1\text{obs}}$ và $k_{2\text{obs}}$ lần lượt là hằng số tốc độ biểu kiến thực đo của hai phản ứng tổng hợp và thủy phân PAA, được xác định thông qua tốc độ ban đầu của phản ứng. Bậc phản ứng đối với tất cả các chất phản ứng trong phản ứng tổng hợp và thủy phân PAA đều là 1.

Thí nghiệm đánh dấu đồng vị ^{18}O phát hiện ra rằng, phản ứng tổng hợp và thủy phân PAA không liên quan đến sự phân cắt liên kết O-O trong hydro peroxide. Phản ứng tổng hợp và thủy phân PAA được biểu diễn như sau:



5-6-1 Dựa vào dữ liệu Bảng 5.2 và Bảng 5.3, thiết lập mối quan hệ giữa $k_{1\text{obs}}$, $k_{2\text{obs}}$ và $c(\text{H}^+)$ ở 303.15 K, đồng thời tính giá trị của các hằng số tốc độ k_1 , k_2 .

5-6-2 Dựa trên các kết quả trên, hãy suy ra biểu thức tốc độ thay đổi nồng độ theo thời gian của các chất **B** và **C** trong phản ứng (*), cụ thể là $dc(\text{B})/dt$, $dc(\text{C})/dt$, $(dc(\text{C})/dt)_{\text{tổng hợp}}$, $(dc(\text{C})/dt)_{\text{thủy phân}}$, sao cho biểu thức chỉ chứa biến số là nồng độ của **B** và **C**, các tham số khác đều là hằng số.

5-6-3 Đề xuất một cơ chế phản ứng hợp lý cho quá trình điều chế PAA có xúc tác axit, chỉ rõ bước quyết định tốc độ phản ứng (rate-determining step), suy ra biểu thức $(dc(\text{C})/dt)_{\text{tổng hợp}}$, và so sánh với kết quả ở câu "5-6-2". (Có thể thực hiện các giả định hợp lý)

5.6 Câu 6: Hợp chất của nguyên tố nhóm IVB (40 điểm)

Các nguyên tố nhóm IVB bao gồm Ti, Zr, Hf, nhận được nhiều sự quan tâm nhờ cấu trúc tinh thể và hiệu suất xúc tác độc đáo.

[Hình 6.1 (a) Cấu trúc tinh thể A; (b) Đường cong nhiệt trọng lượng của B]

Hình 3: Hình 6.1: (a) Cấu trúc tinh thể của A; (b) Đường cong nhiệt trọng lượng của B

Chất **A** được cấu tạo từ Ti, P, O là một trong những vật liệu ứng cử viên cho màng trao đổi proton trong pin nhiên liệu thể hệ mới, cấu trúc ô mạng cơ sở của nó như Hình 6.1a. Phương pháp điều chế **A** trong phòng thí nghiệm như sau: Trộn đều TiO_2 với lượng dư $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_2$ rồi cho vào ống mẫu, nâng nhiệt độ lên 300 °C trong luồng khí trơ và giữ ở đó 2 giờ. Sản phẩm khí sinh ra chứa một loại khí cực độc và dễ cháy; Làm nguội mẫu về nhiệt độ phòng, rửa bằng nước cất và sấy khô ở 80 °C thu được chất rắn **B**; Tiếp tục tăng nhiệt độ từ từ của chất rắn **B** trong luồng khí trơ lên trên 500 °C, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất **A**. Phép đo XPS cho thấy hóa trị của Ti trong **B** là +3, đường cong phân tích nhiệt trọng lượng của **B** như Hình 6.1b.

6-1-1 Viết công thức hóa học của **A**.

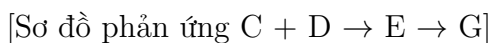
6-1-2 Biết rằng chất giải phóng ra trong giai đoạn giảm khối lượng đầu tiên của đường cong nhiệt trọng lượng là nước, hãy giải thích nguyên nhân.

6-1-3 Viết phương trình hóa học của quá trình chuyển hóa **B** thành **A**.

6-1-4 Viết phương trình hóa học sinh ra **B**.

6-2 Phức chất của các nguyên tố nhóm IVB tham gia vào phản ứng hữu cơ đang nhận được sự chú ý rộng rãi. Phức chất của Ti, Zr chứa liên kết đa kim loại - dị tử (metal-heteroatom multiple bond) có thể xảy ra phản ứng S_N2' với các hợp chất như allyl halide hoặc allyl silane ester, tạo thành một phương pháp tổng hợp hiệu quả cao cho các hợp chất allyl hóa với độ chọn lọc vùng (regioselectivity) và chọn lọc lập thể (stereoselectivity) cao.

6-2-1 Phức chất **C** chứa nhóm $Zr=O$ có thể phản ứng với dẫn xuất allyl chloride **D** theo cơ chế sau:



Đối với cơ chế quá trình tạo ra **E** từ **C** và **D**, người ta đã đề xuất hai cơ chế khả thi, trong đó **M1** và **M2** là các chất trung gian hoạt động.

[Sơ đồ Cơ chế I và Cơ chế II]

Bảng 6: Bảng 6.1: Hằng số tốc độ biểu kiến ở các điều kiện phản ứng khác nhau (283.15 K)

STT	$c(\text{C})/(\text{mol L}^{-1})$	$c(\text{D})/(\text{mol L}^{-1})$	$c(\text{Pyr})/(\text{mol L}^{-1})$	$k_{\text{obs}}/(10^{-4} \text{ s}^{-1})$
1	0.0126	0.127	0.19	0.91
2	0.0126	0.196	0.19	1.28
3	0.0126	0.320	0.19	1.81
4	0.0126	0.491	0.19	2.49
5	0.0126	0.968	0.19	3.45
6	0.0126	1.24	0.19	3.74
7	0.0126	1.90	0.19	4.10
8	0.0126	2.94	0.19	4.80

Để nghiên cứu cơ chế phản ứng, các thí nghiệm động học đã được tiến hành và thu được một phần dữ liệu như Bảng 6.1. Hãy viết phương trình tốc độ phản ứng $dc(\text{C})/dt$ tương ứng với Cơ chế I và II, đồng thời kết hợp với số liệu trong bảng để đánh giá xem cơ chế nào hợp lý hơn.

6-2-2 Đối với phản ứng của các phức chất Zr sau với hợp chất allyl hóa:

[Sơ đồ phản ứng sinh ra F, G, H, I]

Viết công thức cấu trúc của **F**, **G**, **H**, **I**, trong đó bắt buộc phải vẽ rõ cấu hình của tâm thủ tính (chiral center) và cấu hình *Z*, *E* của liên kết đôi, đồng thời vẽ **cấu trúc trạng thái chuyển tiếp then chốt** sinh ra **F**.

6-3 Một loại phức chất Ti phản ứng với alkyne đầu mạch hương phương (aryl terminal alkyne) có thể sinh ra hai loại sản phẩm:

[Sơ đồ phản ứng sinh ra J, K]

Sử dụng phương pháp tính toán lý thuyết để nghiên cứu con đường sinh ra hai loại sản phẩm này, thu được ΔG ở 298.15 K như Hình 6.2, trong đó hậu tố -H và -D lần lượt biểu thị trường hợp hydro của alkyne đầu mạch là H và D.

[Hình 6.2 Sơ đồ con đường phản ứng có thể có thu được từ tính toán lý thuyết]

Hình 4: Hình 6.2: Sơ đồ con đường phản ứng có thể có thu được từ tính toán lý thuyết

6-3-1 Vẽ cấu trúc của **TS-a-H** và **TS-b-H** (các phối tử không tham gia phản ứng có thể được biểu diễn bằng [N] và [B]).

6-3-2 Dựa vào Hình 6.2, tính giá trị hiệu ứng đồng vị động học KIE (k_H/k_D) của quá trình tạo ra **J** và **K** ở 298.15 K.

6-3-3 Hợp chất **L** ($\text{Ar}^F = \text{C}_6\text{F}_5$) sau khi đun nóng trong thời gian dài có thể xảy ra chuyển vị nội phân tử (intramolecular rearrangement) thành hợp chất **M**. Biết rằng sau khi chuyển vị, một liên kết C-C mới và một liên kết Ti-F mới được tạo thành. Vẽ cấu trúc của **M** (các phối tử không tham gia phản ứng có thể được biểu diễn bằng [N] và [B]).

[Sơ đồ phản ứng $L \rightarrow M$]

5.7 Câu 7: Chuyển vị von Richter (26 điểm)

Phản ứng chuyển vị von Richter được phát hiện vào năm 1871 (như hình dưới) là một phản ứng rất thú vị trong lĩnh vực nghiên cứu cơ chế hữu cơ, cơ chế phản ứng của nó đã bị lật đổ, xây dựng lại nhiều lần, trải qua hàng trăm năm mới dần được chứng minh từng bước.

[Sơ đồ tổng quát chuyển vị von Richter]

Các nhà hóa học thời kỳ đầu đã đề xuất một loạt cơ chế phản ứng đơn giản, nhưng lần lượt bị phủ nhận. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, thông qua một loạt nghiên cứu thực nghiệm, Bunnett và Rauhut đã đề xuất cơ chế sau:

[Sơ đồ cơ chế của Bunnett và Rauhut sinh ra A, B]

7-1 Nghiên cứu thực nghiệm năm 1960 cho thấy, sản phẩm chứa N của phản ứng chủ yếu là N_2 , do đó cơ chế trên bị nghi ngờ. Mặc dù có người giải thích rằng NH_3 sinh ra do sự thủy phân của **A** trong cơ chế trên có thể bị oxy hóa bởi NO_2^- (phân ly ra sau đó) hoặc chất trung gian hoạt động **B** để tạo thành N_2 , nhưng cơ chế này cuối cùng vẫn bị phủ nhận bởi thí nghiệm đánh dấu đồng vị ^{15}N năm đó. Có thể sử dụng thuốc thử đồng vị ^{15}N nào để thực hiện mục đích trên?

7-2 Hiện tại, một phần cơ chế của chuyển vị von Richter được xác lập như sau:

[Sơ đồ một phần cơ chế: $\rightarrow D \rightarrow E \rightarrow \text{Sản phẩm}$]

Trong đó **D** và **E** là các chất trung gian ổn định, có thể được điều chế bằng các con đường khác, sau đó tiếp tục phản ứng trong cùng điều kiện để thu được sản phẩm von Richter, từ đó chứng minh mạnh mẽ cơ chế này. Biết **D** là hợp chất nitroso, **E** có thể bị bắt giữ bởi cyclopentadiene để tạo thành hợp chất **F** có khối lượng phân tử tương đối là 198.1. Viết công thức cấu tạo của **D**, **E** và **F**.

7-3 Hợp chất thơm chứa nhóm nitro BTZ043 là một loại thuốc điều trị bệnh lao tiềm năng. Nghiên cứu cho thấy, BTZ043 dưới tác dụng của tác nhân ái nhân (nucleophile) tạo ra chất trung gian chứa nhóm nitroso có thể là nguyên nhân quan trọng mang lại hoạt tính sinh học của nó.

Để mô phỏng tương tác giữa BTZ043 và gốc cysteine bán acetal (half-cysteine residue) trong enzyme, người ta xử lý BTZ043 bằng Boc-cysteamine (*N*-Boc-aminoethanethiol) trong dung môi hỗn hợp acetonitrile-nước ở pH 11–12, đồng thời thêm 1,3-cyclohexadiene để bắt giữ sản phẩm trung gian của phản ứng. Sắc ký lỏng - khối phổ (LC-MS) có thể phát hiện hai nhóm peak ion phân tử $[M + H]^+$, giá trị m/z lần lượt là 496.2 và 353.2. Vẽ cấu trúc của **G** và **H**.

[Sơ đồ phản ứng $BTZ043 + \text{Boc-cysteamine} \rightarrow G + H$]

7-4 Để tìm hiểu thêm về tác dụng của tác nhân ái nhân đối với BTZ043, người ta xử lý BTZ043 bằng KCN trong dung môi hỗn hợp acetonitrile-nước, phân lập được hai sản phẩm chính **J** và **K**, và trong quá trình đó sinh ra một chất khác **L** có khối lượng phân tử tương đối là 456.1. Nghiên cứu cho thấy, sự hình thành **J** và **K** phải trải qua chung một chất trung gian then chốt **M** ($C_{18}H_{17}F_3N_4O_5S$).

[Sơ đồ phản ứng $\text{BTZ043} + \text{KCN} \rightarrow \text{J} + \text{K}$]

7-4-1 Vẽ công thức cấu tạo của **L**, **M**.

7-4-2 Vẽ chất trung gian then chốt trong quá trình sinh ra **L**.

7-4-3 Vẽ chất trung gian then chốt trong quá trình **M** chuyển hóa thành **J**.

7-4-4 Vẽ chất trung gian then chốt trong quá trình **M** chuyển hóa thành **K**.

5.8 Câu 8: Phản ứng quang hóa và chuyển vị (24 điểm)

Kích thích quang học có thể làm cho các phân tử hữu cơ xảy ra những chuyển hóa hóa học đặc biệt. Ví dụ, hợp chất carbonyl có thể bị kích thích bởi ánh sáng để tạo thành chất trung gian hoạt động gốc tự do kép (diradical), từ đó gây ra sự phân cắt liên kết carbon-carbon. Hình dưới đây cho thấy hai mô hình chuyển hóa phổ biến nhất, được gọi là phản ứng kiểu Norrish-1 và Norrish-2.

[Sơ đồ cơ chế Norrish-1 và Norrish-2]

8-1 Liên kết đôi carbon-nitơ cũng có thể bị kích thích bởi ánh sáng, xảy ra sự chuyển hóa hóa học do ánh sáng cảm ứng. Vẽ chất trung gian then chốt của phản ứng sau.

[Sơ đồ phản ứng quang hóa $A \rightarrow B$]

8-2 Nghiên cứu phát hiện ra rằng, một số hợp chất tương tự **A** cũng có thể xảy ra phản ứng chuyển vị trong điều kiện thông thường không có chiếu sáng. Như hình dưới đây, hợp chất **C** và **D** chỉ khác nhau ở một nhóm thế methyl, nhưng trong phản ứng phân giải bằng methanol (methanolysis) lại lần lượt thu được hai sản phẩm khác nhau là **E** và **F**.

[Sơ đồ phản ứng $C \rightarrow E$ và $D \rightarrow F$]

8-2-1 Vẽ chất trung gian then chốt trải qua từ **C** đến **E**.

8-2-2 Vẽ chất trung gian then chốt trải qua từ **D** đến **F**.

8-3 Hợp chất acridine **G** có thể chuyển hóa thành cyclobutane amin **H** dưới tác dụng của ánh sáng.

Vẽ chất trung gian then chốt của phản ứng sau.

[Sơ đồ phản ứng quang hóa $G \rightarrow H$]

8-4 Hợp chất silyl ketone **J** không xảy ra sự phân cắt kiểu Norrish-1 dưới tác dụng của ánh sáng, mà tạo ra một chất trung gian hoạt động có cùng công thức hóa học với **J** và chứa nguyên tử carbon có 6 electron (sextet carbon). Vẽ cấu trúc của chất trung gian này.

[Cấu trúc hợp chất J]

8-5 Phản ứng quang hóa sau đây có thể tạo ra α -methylstyrene, benzaldehyde và hợp chất **K**, phổ khối phân giải cao (HRMS) cho thấy công thức hóa học của **K** là $C_{16}H_{16}O$. Vẽ cấu trúc của **K**, và chỉ rõ hóa lập thể (stereochemistry).

[Sơ đồ phản ứng sinh ra K]

5.9 Câu 9: Phản ứng đóng vòng nối tiếp (24 điểm)

Phản ứng đóng vòng nối tiếp (Cascade cyclization / Tandem cyclization) là một trong những phương pháp thông dụng để thực hiện việc xây dựng các hệ vòng phức tạp. Fredericamycin A (gọi tắt là FDM-A) là một sản phẩm tự nhiên được phân lập từ *Streptomyces*, có các hoạt tính sinh học như chống ung thư, kháng khuẩn; các nhà hóa học tổng hợp đã lợi dụng ba phản ứng đóng vòng nối tiếp để xây dựng cấu trúc vòng cốt lõi của nó. Lộ trình tổng hợp được thể hiện như sau:

[Toàn bộ sơ đồ lộ trình tổng hợp Fredericamycin A]

9-1 Vẽ cấu trúc của **A** và chất trung gian anion then chốt mà phản ứng đóng vòng nối tiếp lần 1 trải qua.

9-2 Vẽ cấu trúc của **B** và chất trung gian then chốt mà phản ứng đóng vòng nối tiếp lần 2 trải qua.

9-3 Phản ứng đóng vòng nối tiếp lần 3 có thể được biểu diễn bằng phương trình dưới đây, viết chất trung gian anion then chốt mà phản ứng này trải qua.

[Sơ đồ phản ứng đóng vòng nối tiếp lần 3]

5.10 Câu 10: Vật liệu fullerene hấp dẫn (47 điểm)

Từ lâu, con người nhận thức rằng carbon chỉ có ba dạng thù hình (allotropes), lần lượt là kim cương, graphite và carbon vô định hình. Năm 1985, Kroto, Curl và Smalley trong quá trình phân tích phổ khối của cụm carbon thu được từ việc bốc hơi graphite bằng laser, đã phát hiện ra dạng thù hình thứ tư của carbon là C_{60} . Việc phát hiện ra fullerene đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hóa học carbon, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của khoa học vật liệu, khoa học nano và điện tử học liên quan đến nó.

10-1 Biết ô mạng cơ sở của C_{60} có cấu trúc lập phương tâm diện (face-centered cubic), thông số mạng của nó là $a = 1.413$ nm. So sánh độ lớn khối lượng riêng của ba chất C_{60} , kim cương, graphite.

10-2 N có thể liên kết với phân tử C_{60} , tạo thành phân tử $C_{60}N$. Nghiên cứu phát hiện ra tính phản ứng hóa học của $C_{60}N$ và C_{60} gần như hoàn toàn giống nhau.

10-2-1 Các mức năng lượng từ (magnetic energy levels) của electron (S) hoặc hạt nhân nguyên tử (I) có số lượng tử spin khác nhau sẽ bị tách trong từ trường ngoài, gọi là tách mức Zeeman (Zeeman splitting). Năng lượng tách mức Zeeman ΔE có thể được tính bằng tích của tỷ số từ hồi chuyển (gyromagnetic ratio) γ và từ trường ngoài B . Thông tin cơ bản của các đồng vị phổ biến được thể hiện trong Bảng 10.1. Viết các giá trị khả dĩ (m_I) của số lượng tử spin hạt nhân (I) cho hai loại hạt nhân đồng vị của N, tính toán độ chênh lệch năng lượng (biểu diễn bằng tần số) ở các m_I khác nhau của hai loại đồng vị này dưới từ trường 0.3000 T, và vẽ sơ đồ cấu trúc mức năng lượng của hai loại này, ghi chú rõ độ chênh lệch năng lượng giữa các mức.

Bảng 7: Bảng 10.1: Thông tin đồng vị nguyên tử phổ biến

Đồng vị	I	$\gamma / (\text{MHz T}^{-1})$
^1H	1/2	42.5775
^{12}C	0	-
^{13}C	1/2	10.7084
^{14}N	1	3.0777
^{15}N	1/2	-4.3173

10-2-2 Kỹ thuật cộng hưởng thuận từ electron (Electron Paramagnetic Resonance - EPR) tương tự như kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), có thể dùng để nghiên cứu tính chất spin của electron. Khi tần số vi sóng (microwave frequency) giống với năng lượng tách mức Zeeman của electron, phổ EPR sẽ hiển thị một peak tín hiệu. Tương tự như NMR, hạt nhân nguyên tử có từ tính ($I > 0$) cũng sẽ xảy ra tương tác ghép cặp (coupling) với electron, làm cho peak phổ spin của

electron trong EPR tiếp tục bị tách thành $(2I + 1)$ peak, Hình 10.1 là sơ đồ năng lượng phân chia mức năng lượng spin electron.

[Hình 10.1 Sơ đồ phân chia mức năng lượng spin electron trong EPR]

Hình 5: Hình 10.1: Sơ đồ phân chia mức năng lượng spin electron trong EPR

Phổ EPR của phân tử $C_{60}N$ thu được khi đo bằng tần số vi sóng 9.834 GHz được thể hiện như Hình 10.2.

Xác định vị trí của electron độc thân (chưa ghép cặp) trong phân tử $C_{60}N$.

[Hình 10.2: Phổ EPR của $C_{60}^{14}N$ và $C_{60}^{15}N$]

Hình 6: Hình 10.2: Phổ EPR của $C_{60}^{14}N$ và $C_{60}^{15}N$

10-2-3 Vẽ sơ đồ cấu trúc phân tử của $C_{60}N$ (dùng hình tròn biểu diễn C_{60}) và giản đồ sắp xếp electron của nguyên tử N trong đó, đồng thời ghi chú hướng spin của electron.

10-3 Vật liệu fullerene là một loại vật liệu thông tin lượng tử rất có tiềm năng. Trong công nghệ thông tin lượng tử, người ta hy vọng có thể tiến hành khởi tạo và thao tác một cách hiệu quả trên mẫu.

Số hạt cư trú (Population) là số lượng vi hạt phân bố trên một mức năng lượng; **khởi tạo (initialization)** là làm cho tỷ lệ số hạt cư trú ở một mức năng lượng nào đó vượt quá 99%, trạng thái hệ thống sau khi khởi tạo là **trạng thái thuần (pure state)**; **thao tác (manipulation)** là

hoán đổi số hạt cư trú của hai mức năng lượng liền kề theo một tỷ lệ r ($0 \sim 1$) nhất định, làm cho hệ thống tiến hóa theo kỳ vọng. Sử dụng ký hiệu $U(m, m+1, r)$ để mô tả một thao tác. Bằng cách thiết kế chuỗi thao tác phù hợp, có thể thực hiện quá trình xử lý thông tin lượng tử phức tạp. Một ví dụ điển hình của thao tác $U(m, m+1, 0.25)$ được thể hiện như Hình 10.3.

[Hình 10.3 Ví dụ về thao tác trên mức năng lượng m và $m+1$]

Hình 7: Hình 10.3: Ví dụ về thao tác đối với mức năng lượng m và $m+1$ trong quá trình xử lý thông tin lượng tử

10-3-1 Tính tỷ lệ số hạt cư trú ở các mức năng lượng từ khác nhau của electron độc thân trong phân tử $C_{60}N$ ở 298.15 K dưới từ trường ngoài 350.9 mT. (Bỏ qua ảnh hưởng của spin hạt nhân, kết quả làm tròn đến 4 chữ số có nghĩa).

10-3-2 Trong quá trình xử lý thông tin lượng tử, những phần có số hạt cư trú giống nhau ở các mức năng lượng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả, do đó

những phần giống nhau có thể được tách ra toàn bộ và bỏ qua. Nếu tách ra một lượng bằng nhau từ số hạt cư trú của mỗi mức năng lượng, phần còn lại là một trạng thái thuần, thì hệ thống đó ở **trạng thái giả thuần (pseudo-pure state)**. Thiết kế một chuỗi thao tác để chuyển trạng thái cân bằng nhiệt trong câu **10-3-1** thành trạng thái giả thuần. (Bỏ qua ảnh hưởng của spin hạt nhân).

10-4 Nhiệt độ sôi bình thường của heli lỏng là 4.22 K, nhiệt hóa hơi của heli lỏng là $0.0829 \text{ kJ mol}^{-1}$.

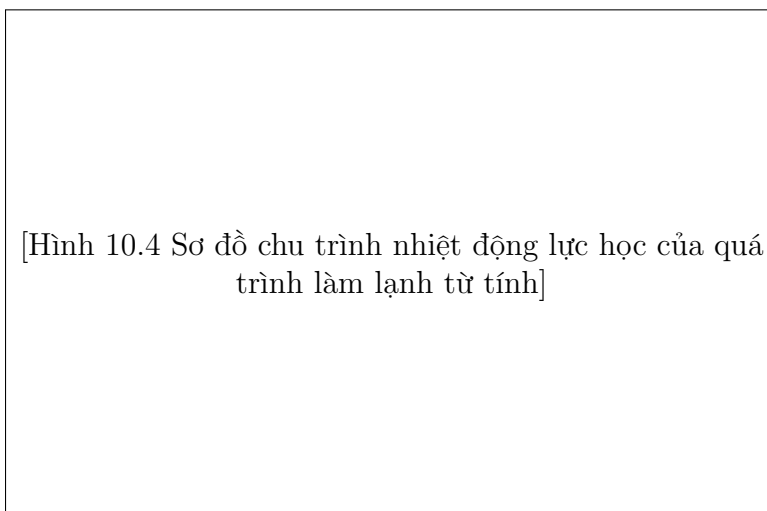
10-4-1 Nhiệt độ thấp là điều kiện tiên quyết cho việc xử lý thông tin lượng tử, phương pháp phổ biến để đạt được nhiệt độ siêu thấp hiện nay là làm lạnh bằng heli lỏng. Tính độ lớn từ trường ngoài cần thiết để thực hiện việc khởi tạo spin electron của C_{60}N ở 4.22 K. (Bỏ qua ảnh hưởng của spin hạt nhân, kết quả chính xác đến 0.1 T).

10-4-2 Trong phòng thí nghiệm, có thể sử dụng môi trường áp suất thấp để làm giảm nhiệt độ sôi của heli lỏng, nhằm thu được nhiệt độ dưới 4.22 K. Tính áp suất cần thiết để có thể hạ nhiệt độ hệ thống xuống 2.00 K? (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa).

10-4-3 Làm lạnh từ tính (Magnetic refrigeration) là một phương pháp rất hứa hẹn để đạt được môi trường nhiệt độ siêu thấp mà không cần dùng heli lỏng. Thông qua một chu trình nhiệt động lực học nhất định, có thể hạ nhiệt độ vùng làm lạnh xuống cỡ 0.1 K. Gadolinium gallium garnet (GGG) $\text{Gd}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ (khối lượng riêng 7.09 g cm^{-3}) hiện là vật liệu làm lạnh từ tính thông dụng. Ở 200 mK, dưới từ trường 5 T, các spin electron của vật liệu làm lạnh từ tính gần như hoàn toàn nằm ở trạng thái năng lượng thấp nhất.

Tính biến thiên entropy từ tính phân tử (molar magnetic entropy change), biến thiên entropy từ tính trên một đơn vị khối lượng (g) và biến thiên entropy từ tính trên một đơn vị thể tích (cm^3) của GGG và vật liệu C_{60}N (bỏ qua ảnh hưởng của spin hạt nhân) trong quá trình tăng nhiệt độ từ 200 mK lên 298.15 K. (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa, bỏ qua ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ đến thể tích, có thể sử dụng các phép tính gần đúng hợp lý khác).

10-4-4 Chu trình nhiệt động lực học của quá trình làm lạnh từ tính được thể hiện như Hình 10.4. 4 quá trình của chu trình này đều là thuận nghịch, và thể tích được giữ không đổi trong suốt quá trình. Xác định dấu của biến thiên entropy (ΔS), nhiệt lượng hấp thụ/tỏa ra (Q), và biến thiên độ từ hóa (ΔM) trong 4 quá trình trên.



Hình 8: Hình 10.4: Sơ đồ chu trình nhiệt động lực học của quá trình làm lạnh từ tính

Quá trình	(1)	(2)	(3)	(4)
ΔS				
Q				
ΔM				

(Điền "dương", "âm", "0", hoặc "không thể xác định")

gia Trung Quốc lần thứ 38

Đáp án và Hướng dẫn chấm chi tiết

(26 tháng 10 năm 2024, Quảng Châu)

6 Nội quy chấm điểm chung

1. Quy định thống nhất về đánh giá phương trình phản ứng

- 1) Phương trình viết đúng và hợp lệ yêu cầu, được điểm tối đa.
- 2) Nếu phương trình viết đúng toàn bộ chất tham gia và sản phẩm, nhưng chưa cân bằng hoặc không ở tỷ lệ tối giản nhất, được một nửa số điểm.
- 3) Giữa chất tham gia và sản phẩm có thể dùng dấu mũi tên hoặc dấu bằng.
- 4) Các phương trình phản ứng thông thường không yêu cầu ghi trạng thái của chất.

- 5) Nếu đề yêu cầu phương trình ion nhưng thí sinh viết thành phương trình phản ứng hóa học phân tử thông thường và viết đúng, không bị trừ điểm. Ngược lại cũng vậy.

2. Về số có nghĩa và kết quả tính toán Đối với các câu hỏi có yêu cầu rõ ràng về số chữ số có nghĩa hoặc số chữ số thập phân cần giữ lại của kết quả tính toán, đã được ghi chú trong từng câu hỏi lớn hoặc nhỏ tương ứng. Nếu không tính toán theo đúng yêu cầu, mỗi câu hỏi lớn trừ 1 điểm. Đối với những câu không có yêu cầu rõ ràng, kết quả hợp lý là được chấp nhận.

3. Về câu hỏi tính toán hoặc suy luận

- 1) Đáp án đưa ra là cách giải cơ bản và chi tiết nhất, dùng để tham khảo và cũng là căn cứ để chấm điểm từng phần khi đáp án đúng một phần. Nếu thí sinh sử dụng cách tính hoặc suy luận khác, chỉ cần công thức hợp lý, phân tích hợp logic, kết quả chính xác thì vẫn được điểm tối đa.

- 2) Nếu không trình bày quá trình tính toán, dù kết quả có đúng cũng không được điểm.

4. Về đại lượng vật lý Ngoại trừ một số câu hỏi có yêu cầu chỉ định rõ về đại lượng vật lý, nếu trong bài làm của các câu hỏi khác bị thiếu đại lượng vật lý hoặc biểu diễn không chuẩn mực, trừ 1 điểm, và chỉ trừ 1 lần cho mỗi câu hỏi lớn.

7 Đáp án và Hướng dẫn chấm chi tiết

7.1 Câu 1 (14 điểm)

1-1 (9 điểm) 1-1-1 (5 điểm) Cấu hình electron trên orbital phân tử của O_2 :

$$KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2(\pi_{2p_y}^*)^1(\pi_{2p_z}^*)^1ag * 2 \text{ điểm}$$

KK có thể viết thành $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2$, $(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2$ có thể viết thành $(\pi_{2p_{yz}})^4$, $(\pi_{2p_y}^*)^1(\pi_{2p_z}^*)^1$ có thể viết thành $(\pi_{2p_{yz}}^*)^2$

Bậc liên kết: O_2 $(8 - 4)/2 = 2$ O_2^- $(8 - 5)/2 = 1.5$ O_2^{2-} $(8 - 6)/2 = 1$ Mỗi ý 1 điểm, tổng 3 điểm

1-1-2 (2 điểm) Thứ tự số sóng của kiểu dao động kéo giãn O-O: $O_2 > O_2^- > O_2^{2-}$ 1 điểm

Nguyên nhân: Bậc liên kết càng nhỏ, cường độ liên kết của phân tử hoặc ion hai nguyên tử càng yếu, tần số dao động càng thấp. 1 điểm

1-1-3 (2 điểm) Thứ tự số sóng của kiểu dao động kéo giãn O-O: $^{16}O_2 > ^{16}O^{18}O > ^{18}O_2$ 1 điểm

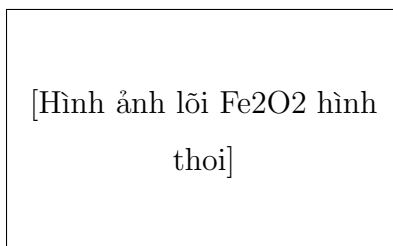
Nguyên nhân: Khối lượng nguyên tử càng lớn, tần số dao động của phân tử hai nguyên tử càng thấp. 1 điểm

1-2 (2 điểm) Năng lượng photon

$$E = 2.480 \times 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J} = 3.973 \times 10^{-19} \text{ J} ag * 1 \text{ điểm}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 299792458 \text{ m s}^{-1}}{3.973 \times 10^{-19} \text{ J}} = 500.0 \text{ nm} ag * 1 \text{ điểm}$$

1-3 (3 điểm) Sơ đồ cấu trúc Fe_2O_2



2 điểm

O tồn tại ở dạng O^{2-}

1 điểm

(Vẽ các cấu trúc khác không được điểm; nếu đã vẽ đúng đáp án trên nhưng lại vẽ thêm các cấu

trúc khác, cứ thừa một cấu trúc trừ 1 điểm, trừ đến khi hết điểm câu này).

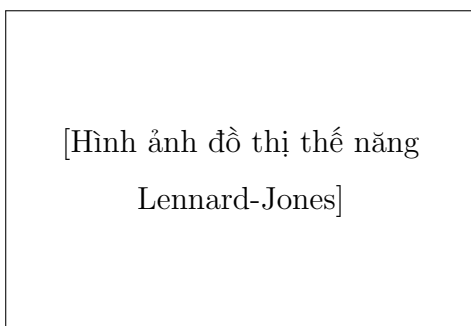
7.2 Câu 2 (15 điểm)

2-1 (2 điểm) (a) C_1 1 điểm (b) C_3 1 điểm

2-2 (2 điểm) $\text{Al-O} < \text{Al-N}$ 1 điểm

Nguyên nhân: Nguyên tử O có độ âm điện lớn hơn nguyên tử N, năng lượng liên kết Al-O lớn hơn, dẫn đến độ dài liên kết ngắn hơn. 1 điểm

2-3 (6 điểm)



3 điểm

(Tọa độ và biên dạng đồ thị 1 điểm, hai xu hướng đồ thị mỗi cái 1 điểm)

Tính toán bán kính van der Waals:

$$\frac{dE(l)}{dl} = 0 \Rightarrow \frac{6b}{l^7} - \frac{12a}{l^{13}} = 0 \Rightarrow l = \sqrt[6]{2a/b} \quad 1 \text{ điểm}$$

$$l = \sqrt[6]{2a/b} \quad 1 \text{ điểm}$$

$$r = \frac{1}{2} \sqrt[6]{2a/b} \quad 1 \text{ điểm}$$

2-4 (3 điểm) $M = Z \sum n_A M_A = 459.4 \text{ g mol}^{-1}$

$$V = abc \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \gamma} = 1.076 \times 10^{-21} \text{ cm}^3 \quad 1 \text{ điểm}$$

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{2 \times 459.4 \text{ g mol}^{-1}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 1.076 \times 10^{-21} \text{ cm}^3} = 1.418 \text{ g cm}^{-3} \quad 2 \text{ điểm}$$

(Tính toán khối lượng mol có thể không cần viết riêng, công thức tính khối lượng riêng và kết quả mỗi phần 1 điểm)

2-5 (2 điểm) Thứ tự bước sóng đỉnh phát xạ: **A > D > E > B > C** (Đúng toàn bộ mới được điểm)

7.3 Câu 3 (29 điểm)

3-1 (2 điểm) $\text{SiHCl}_3 + \text{H}_2 = \text{Si} + 3 \text{HCl}$

3-2 (2 điểm) $\text{Si}_m(\text{Si}^*\text{-F})_n + 3n \text{HF} = \text{Si}_{(m-3n)}(\text{Si}^*\text{-H})_{3n} + n \text{SiF}_4$

$\text{SiF}_4 + 2\text{HF} = \text{H}_2\text{SiF}_6$ (Bước này có thể không cần viết)

Hoặc: $\text{Si}_m(\text{Si}^*\text{-F})_n + 5n \text{HF} = \text{Si}_{(m-3n)}(\text{Si}^*\text{-H})_{3n} + n \text{H}_2\text{SiF}_6$

3-3 (6 điểm) 3-3-1 (4 điểm) $\text{Si} + 2 \text{HF} + x \text{h}^+ = \text{SiF}_2 + 2 \text{H}^+ + (2-x) \text{e}^- \quad (x < 2) \quad 2 \text{ điểm}$

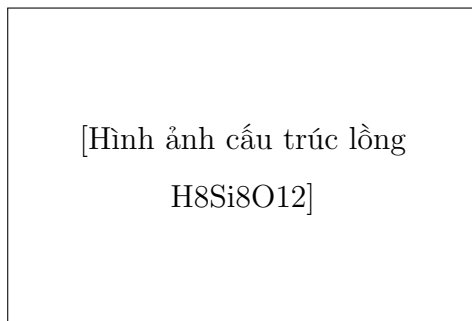
(Electron có thể viết ở vế trái thành $-(2-x) \text{e}^-$, không ghi rõ điều kiện $x < 2$ trừ 1 điểm)

$\text{SiF}_2 + 2 \text{HF} = \text{SiF}_4 + \text{H}_2$ Hoặc $\text{SiF}_2 + 4 \text{HF} = \text{H}_2\text{SiF}_6 + \text{H}_2 \quad 2 \text{ điểm}$

3-3-2 (2 điểm) Không tăng liên tục. 1 điểm

Lý do: Cùng với sự tiêu hao các lỗ trống bên trong silic, phản ứng hình thành silic xốp cuối cùng sẽ dừng lại. 1 điểm

3-4 (13 điểm) 3-4-1 (2 điểm, các cấu trúc khác không được điểm)

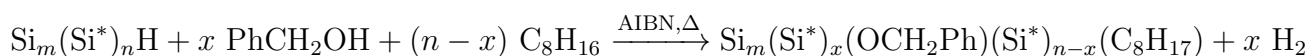


3-4-2 (2 điểm) $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12} = 6 \text{SiO}_2 + 2 \text{SiH}_4$

3-4-3 (9 điểm) 3-4-3-1 (1 điểm) Tương tự hòa tan tương tự (Like dissolves like), chuỗi hydrocarbon dài có tính ưa lipid (thân dầu) mạnh, dễ dàng phân tán trong dung môi hữu cơ. **3-4-3-2 (2 điểm)** Có hiệu ứng Tyndall. 1 điểm

Vì kích thước hạt phân tán (hoặc chấm lượng tử) nằm trong phạm vi kích thước hạt keo. 1 điểm

3-4-3-3 (2 điểm)



(Có thể không cần ghi chú điều kiện phản ứng)

3-4-3-4 (4 điểm)

[Hình ảnh sản phẩm chính (cộng 1,4) và sản phẩm phụ (cộng 1,3)]

(Sản phẩm chính: Khung vòng thơm 2 điểm, độ chọn lọc vùng 1 điểm, các phần khác 1 điểm; Chỉ viết đúng sản phẩm phụ được 3 điểm; các trường hợp khác không có điểm)

3-5 (6 điểm) 3-5-1 (2 điểm) $(2x+4y) \text{CH}_3\text{Cl} + (x+2y) \text{Si} = x (\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2 + y (\text{CH}_3)_3\text{SiCl} + y (\text{CH}_3)\text{SiCl}_3$ **3-5-2 (2 điểm)**

[Hình ảnh cấu trúc PDMS và PHMS]

3-5-3 (2 điểm) Không thể

1 điểm

Vì ion F^- sẽ phá hủy polyme silic.

1 điểm

7.4 Câu 4 (29 điểm)

4-1 (18 điểm) 4-1-1 (2 điểm)

[Hình ảnh cấu trúc HIn^-]

(Không yêu cầu bắt buộc về cấu hình phân tử)

4-1-2 (2 điểm) Dung dịch trung tính của NaHIn tồn tại đồng thời cả dạng axit và dạng bazơ, thể hiện màu hỗn hợp của màu vàng và màu xanh lam.

4-1-3 (3 điểm) Màu vàng

1 điểm

Đỉnh hấp thụ chính của đường nét liên là 453 nm, dung dịch hấp thụ ánh sáng xanh lam, do đó thể hiện màu phụ (màu bù) của ánh sáng bị hấp thụ.

2 điểm

4-1-4 (11 điểm) Có thể xem gần đúng ϵ của hai cấu trúc là một hằng số.

Dung dịch màu vàng có thể coi là gồm một cấu tử chất tan duy nhất HIn^- , độ hấp thụ của dung dịch là:

$$A_{450}^Y = b\epsilon_{450}^Y[\text{HIn}^-] \quad (1) ag * 1 \text{ điểm}$$

Dung dịch màu xanh lam có thể coi là gồm một cấu tử chất tan duy nhất In^{2-} , độ hấp thụ của dung dịch là:

$$A_{616}^B = b\epsilon_{616}^B[\text{In}^{2-}] \quad (2) ag * 1 \text{ điểm}$$

Tổng nồng độ của hai dung dịch này bằng nhau:

$$[\text{HIn}^-] = [\text{In}^{2-}] \quad (3) ag * 1 \text{ điểm}$$

Thế (1) và (2) vào phương trình (3) ta được:

$$\frac{A_{450}^Y}{b\epsilon_{450}^Y} = \frac{A_{616}^B}{b\epsilon_{616}^B} \quad (4) ag * 1 \text{ điểm}$$

$$\frac{\epsilon_{450}^Y}{\epsilon_{616}^B} = \frac{A_{450}^Y}{A_{616}^B} \quad (5) ag * 1 \text{ điểm}$$

Trong dung dịch màu xanh lục, HIn^- và In^{2-} tồn tại theo một tỷ lệ nhất định, nhưng HIn^- hầu như không hấp thụ ở 616 nm, và In^{2-} hầu như không hấp thụ ở 450 nm, do đó độ hấp thụ của dung dịch màu xanh lục tại hai bước sóng này lần lượt là:

$$A_{450}^G = b\epsilon_{450}^Y[\text{HIn}^-] \quad (6) ag * 1 \text{ điểm}$$

$$A_{616}^G = b\epsilon_{616}^B[\text{In}^{2-}] \quad (7) ag * 1 \text{ điểm}$$

Đối với cân bằng $\text{HIn}^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{In}^{2-}$:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{In}^{2-}]}{[\text{HIn}^-]} \quad (8) ag * 1 \text{ điểm}$$

Thế (6) và (7) vào phương trình (8) và kết hợp với (5) ta được:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]A_{616}^G A_{450}^Y}{A_{450}^G A_{616}^B} \quad (9) ag * 1 \text{ điểm}$$

$$= \frac{10^{-7.00} \times 0.177 \times 0.154}{0.100 \times 0.388} = 7.0 \times 10^{-8} ag * 2 \text{ điểm}$$

(Sai chữ số có nghĩa trừ 1 điểm; Câu này có thể giải chính xác, kết quả tính toán sẽ là 7.8×10^{-8} , nếu quá trình đúng vẫn được điểm tối đa).

4-2 (11 điểm. Vẽ đồ thị 2 điểm, vẽ đường phụ trợ tìm tọa độ 4 điểm, tính toán 5 điểm)

[Hình ảnh đồ thị phương pháp biến đổi liên tục (Job's plot)]

(Trục tung, trục hoành 1 điểm; biên dạng đường cong 1 điểm)

Kẻ tiếp tuyến của đường cong qua hai điểm $x_L = 0$ và 1.0 , cắt nhau tại điểm E, tọa độ là (0.500, 0.636); Từ điểm E hạ đường vuông góc xuống trục hoành, cắt đường cong tại điểm B, tọa độ là (0.500, 0.432). Tức là: độ hấp thụ lý thuyết và thực tế của dung dịch tương ứng với thành phần tại điểm E và điểm B lần lượt là: $A_1 = 0.636$, $A_2 = 0.432$. 4 điểm

Ghi chú: Tọa độ x 0.500 nằm trong khoảng 0.495 0.505, A_1 trong khoảng 0.630 0.640 đều được chấp nhận.

Thành phần của phức chất là: $Cu:L = 1:1$ 1 điểm

Độ phân ly $\alpha = (A_1 - A_2)/A_1 = (0.636 - 0.432)/0.636 = 0.321$ 1 điểm

(Nằm trong khoảng 0.314 0.325 đều cho điểm)

Tổng nồng độ Cu^{2+} tương ứng là:

$$c = 0.0500 \text{ mol/L} \times 12.00 \text{ mL} / 50.00 \text{ mL} = 0.0120 \text{ mol/L} ag * 1 \text{ điểm}$$

Hằng số bền biểu kiến $K_{\text{bền}}$ là:

$$K_{\text{bền}} = \frac{(1 - \alpha)}{(\alpha^2 \cdot c / c^{\ominus})}$$

$$= \frac{(1 - 0.321)}{(0.321^2 \times 0.0120)}$$

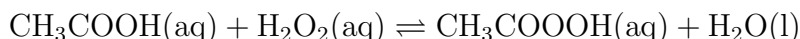
$$= 5.49 \times 10^2 ag * (\text{Công thức và kết quả mỗi phần 1 điểm})$$

(Kết quả nằm trong khoảng $5.30 \times 10^2 \sim 5.80 \times 10^2$ đều được cho điểm).

7.5 Câu 5 (53 điểm)

5-1 (2 điểm) -299.48 (Nằm trong khoảng $-299.45 \sim -299.49$ không bị trừ điểm)

Phản ứng tổng hợp PAA là phản ứng thuận nghịch:



Năng lượng tự do Gibbs tiêu chuẩn của phản ứng trên là:

$$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K(\text{PAA}, \text{aq}) = \sum \nu_B \Delta_f G_m^\ominus(\text{B})$$

$$\Delta_f G_m^\ominus(\text{CH}_3\text{COOH}, \text{aq}) = -299.48 \text{ kJ mol}^{-1}$$

5-2 (5 điểm) 5-2-1 (3 điểm. Mỗi ô trống 1 điểm) (1) Lớn hơn (2) Lớn hơn (3) Lớn hơn

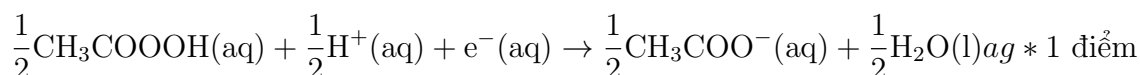
5-2-2 (2 điểm. Mỗi ý 1 điểm) AA tạo thành liên kết hydro liên phân tử; PAA tạo thành liên kết hydro nội phân tử.

5-3 (3 điểm. Chọn đúng 1 đáp án được 1 điểm, chọn sai 1 đáp án trừ 1 điểm, trừ đến khi hết điểm câu này) A, D, F

5-4 (5 điểm)

Theo đề bài, trong tính toán có thể giả định ở điều kiện tiêu chuẩn sinh hóa học, các dạng tồn tại chính của AA, PAA là $\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$, $\text{CH}_3\text{COOOH}(\text{aq})$, do đó có bán phản ứng:

Cách 1:



$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum \nu_B \Delta_f G_m^\ominus(\text{B}) = -zFE^\ominus \text{ ag} * 2 \text{ điểm}$$

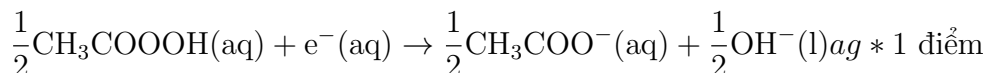
$$E^\ominus = \frac{0.5 \times (-369.41) + 0.5 \times (-237.18) - 0.5 \times (-299.48) - 0.5 \times 0}{-1 \times 96485.33} \text{ V} = 1.591 \text{ V ag} * 1 \text{ điểm}$$

(Nằm trong khoảng $1.589 \sim 1.593 \text{ V}$ không bị trừ điểm)

$$E = E^\ominus - \left(\frac{RT}{F} \right) \ln \left(\frac{c(\text{H}^+)}{c^\ominus} \right)^{-\frac{1}{2}} = \left[1.591 - \left(\frac{8.314 \times 298.15}{96485.33} \right) \times \ln(10^{-7})^{-\frac{1}{2}} \right] \text{ V} = 1.384 \text{ V ag} * 1 \text{ điểm}$$

(Nằm trong khoảng 1.382 ~ 1.386 V không bị trừ điểm)

Cách 2:



$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum \nu_B \Delta_f G_m^\ominus(\text{B}) = -zFE^\ominus \text{ag} * 2 \text{ điểm}$$

$$E^\ominus = 1.177 \text{ Vag} * 1 \text{ điểm}$$

(Nằm trong khoảng 1.175 ~ 1.179 V không bị trừ điểm)

$$E = E^\ominus - \left(\frac{RT}{F} \right) \ln \left(\frac{c(\text{OH}^-)}{c^\ominus} \right)^{\frac{1}{2}} = 1.384 \text{ Vag} * 1 \text{ điểm}$$

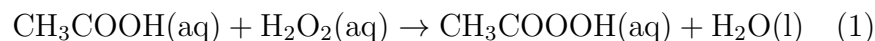
(Nằm trong khoảng 1.382 ~ 1.386 V không bị trừ điểm)

(Có nhiều phương pháp tính toán, thí sinh chọn một phương pháp bất kỳ để trả lời là được).

5-5 (21 điểm) 5-5-1 (4 điểm)

Năng lượng tự do $\Delta_r G_m^\ominus$:

1 điểm



$$\Delta_r G_m^\ominus(1) = [(-299.48) + (-237.18) - (-399.60) - (-134.10)] \text{ kJ mol}^{-1} = -2.96 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Hoặc tính theo trạng thái lỏng:



$$\Delta_r G_m^\ominus(1) = [(-276.10) + (-237.18) - (-389.90) - (-120.42)] \text{ kJ mol}^{-1} = -2.96 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_r H_m^\ominus(1) = [(-387.30) + (-285.830) - (-484.30) - (-187.61)] \text{ kJ mol}^{-1} = -1.22 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ag} * 1 \text{ điểm}$$

(Giữ lại một chữ số sau dấu phẩy hoặc chỉ lấy số nguyên thì không được điểm; các lỗi tương tự ở phần sau không trừ điểm lặp lại).

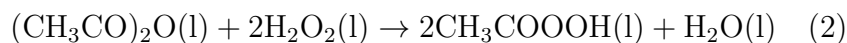
Kết quả tính toán cho thấy, phản ứng tổng hợp PAA bằng phương pháp oxy hóa axit axetic (1) có thể tiến hành tự phát. Phản ứng tỏa nhiệt nhẹ; nồng độ PAA tương đối thấp; điều kiện phản ứng ôn hòa; độ an toàn khá tốt; động lực phản ứng khá nhỏ.

(Mỗi đặc điểm 1 điểm, tổng 2 điểm; trả lời đúng 2 điểm là đạt yêu cầu).

5-5-2 (4 điểm)

Giả sử các chất phản ứng và sản phẩm đều là chất lỏng tinh khiết, phản ứng là (Có 2 phương pháp tính, thí sinh chọn một để trả lời là được):

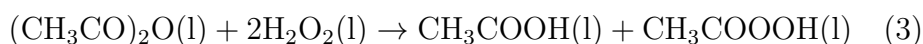
Phương pháp 1:



$$\Delta_r G_m^\ominus(2) = [2 \times (-276.10) + (-237.18) + (-488.67) + 2 \times (-120.42)] \text{ kJ mol}^{-1} = -59.87 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ ag} * 1 \text{ điểm}$$

$$\Delta_r H_m^\ominus(2) = [2 \times (-387.30) + (-285.830) + (-624.4) + 2 \times (-187.61)] \text{ kJ mol}^{-1} = -60.81 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ ag} * 1 \text{ điểm}$$

Phương pháp 2:



$$\Delta_r G_m^\ominus(3) = (-389.90) + (-276.10) + (-488.67) + (-120.42) = -56.91 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ ag} * 1 \text{ điểm}$$

$$\Delta_r H_m^\ominus(3) = (-484.30) + (-387.30) + (-624.4) + (-187.61) = -59.59 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ ag} * 1 \text{ điểm}$$

Ở điều kiện tiêu chuẩn, cả phản ứng (2) và (3) tổng hợp PAA đều có thể tiến hành tự phát.

Phản ứng tỏa nhiệt; độ nguy hiểm cao/an toàn kém; nồng độ PAA tương đối cao; động lực phản ứng lớn.

(Mỗi đặc điểm 1 điểm, tổng 2 điểm; trả lời đúng 2 điểm là đạt yêu cầu).

5-5-3 (12 điểm)

Phản ứng sinh ra DAP là:



Để xác định phản ứng (4) có thể xảy ra hay không, cần tính năng lượng tự do Gibbs của phản ứng (4), do đó trước tiên cần tính năng lượng tự do Gibbs tạo thành tiêu chuẩn của DAP(l):

$$\Delta_f G_m^\ominus(\text{DAP}, \text{l}, 298.15 \text{ K}).$$

Từ phương trình Clausius-Clapeyron:

$$\ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) = \left(\frac{\Delta_{\text{vap}} H_m}{R} \right) \times \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \text{ ag} * 1 \text{ điểm}$$

$$\ln \left(\frac{100.000 \times 10^3}{2799.762} \right) = \left(\frac{\Delta_{\text{vap}} H_m}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} \right) \times \left(\frac{1}{336.2 \text{ K}} - \frac{1}{394.5 \text{ K}} \right) ag * 1 \text{ điểm}$$

$$\Delta_{\text{vap}} H_m = 67630.01 \text{ J mol}^{-1} = 676.3 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Giả sử trong khoảng 298.15 K ~ 394.5 K, enthalpy hóa hơi của DAP là một hằng số, ta có:

$$\ln \left(\frac{100.000 \times 10^3}{p_s} \right) = \left(\frac{\Delta_{\text{vap}} H_m}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} \right) \times \left(\frac{1}{298.15 \text{ K}} - \frac{1}{394.5 \text{ K}} \right) ag * 1 \text{ điểm}$$

$$p_s = 127.673 \text{ Pa}$$

Áp suất hơi bão hòa của DAP ở 298.15 K là 127.673 Pa.

Thiết kế chu trình nhiệt động lực học sau:

[Sơ đồ chu trình nhiệt động lực học DAP(l) → DAP(g)]

2 điểm

(Chu trình nhiệt động trên cũng có thể dùng lời văn để thuyết minh chính xác các quá trình).

Bỏ qua sự thay đổi năng lượng tự do Gibbs của DAP(l) theo áp suất p, tức là có $\Delta G_1 \approx 0$ 1 điểm

$\Delta G_2 = 0$ (Được xem là quá trình chuyển pha thuận nghịch) 1 điểm

$\Delta G_3 = RT \ln(p^\ominus/p_s) = 8.314 \times 298.15 \times \ln(100.000 \times 10^3/127.673) \text{ J} = 16.52 \text{ kJ mol}^{-1}$ 1 điểm

$$\Delta_f G_m^\ominus(\text{g}) = \Delta_f G_m^\ominus(\text{l}) + \Delta G_1 + \Delta G_2 + \Delta G_3$$

$$\Delta_f G_m^\ominus(\text{DAP, l, 298.15 K}) = \Delta_f G_m^\ominus(\text{l}) = (-370.43 - 16.52 - 0 - 0) \text{ kJ mol}^{-1} = -386.95 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ 1 điểm}$$

Sự biến thiên năng lượng tự do Gibbs của phản ứng (4) là:

$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum \nu_B \Delta_f G_m^\ominus(\text{B}) = (-386.95 - 389.90 + 488.67 + 276.10) \text{ kJ mol}^{-1} = -12.08 \text{ kJ mol}^{-1} ag * 1 \text{ điểm}$$

Dưới điều kiện tiêu chuẩn, phản ứng (4) có thể tiến hành tự phát, có khả năng sinh ra DAP. 1 điểm

5-5-4 (1 điểm, trả lời đúng 1 ý trong số này là được điểm)

Sản phẩm phụ sinh ra là DAP cực kỳ không ổn định; DAP rất dễ phát nổ.

5-6 (17 điểm) 5-6-1 (5 điểm)

Phân tích dữ liệu trong bảng đề bài cho, nhận thấy ở các nhiệt độ, sự thay đổi của $k_{1\text{obs}}$, $k_{2\text{obs}}$ theo $c(\text{H}^+)$ có mối quan hệ tuyến tính. Giả sử mối quan hệ giữa $k_{1\text{obs}}$, $k_{2\text{obs}}$ và $c(\text{H}^+)$ là:

$$k_{1\text{obs}} = k_1 c(\text{H}^+) \quad (1)$$

$$k_{2\text{obs}} = k_2 c(\text{H}^+) \quad (2)$$

Sự phụ thuộc của $k_{1\text{obs}}$ vào $c(\text{H}^+)$ và $k_{2\text{obs}}$ vào $c(\text{H}^+)$ được thể hiện ở Hình 1, kết quả khớp tuyến tính (linear fit) được chỉ ra ở Bảng 1. Kết quả cho thấy, tồn tại mối quan hệ tuyến tính rất tốt giữa $k_{1\text{obs}}$ và $c(\text{H}^+)$ hoặc $k_{2\text{obs}}$ và $c(\text{H}^+)$.

(1 điểm, cần giải thích nguyên nhân; bước này có thể dùng trực tiếp máy tính để tính)

[Hình 1: Đồ thị khớp tuyến tính của $k_{1\text{obs}}$ vs $c(\text{H}^+)$ và $k_{2\text{obs}}$ vs $c(\text{H}^+)$]

Phản ứng tổng hợp và thủy phân của PAA đối với nồng độ H^+ đều là bậc 1. Từ đó ta có:

$$k_{1\text{obs}} = k_1 c(\text{H}^+) \quad (3) \text{ag} * 1 \text{ điểm}$$

$$k_{2\text{obs}} = k_2 c(\text{H}^+) \quad (4) \text{ag} * 1 \text{ điểm}$$

Bảng 8: *

Bảng 1: Kết quả khớp tuyến tính của $k_{1\text{obs}}$ vs $c(\text{H}^+)$ và $k_{2\text{obs}}$ vs $c(\text{H}^+)$ ở 303.15 K

$k_1/\text{L}^2 \text{ mol}^{-2} \text{ h}^{-1}$	0.077	(Khoảng 0.072 ~ 0.082 không trừ điểm)
$k_2/\text{L}^2 \text{ mol}^{-2} \text{ h}^{-1}$	0.0269	(Khoảng 0.023 ~ 0.031 không trừ điểm)

Mỗi giá trị k tính đúng được 1 điểm, tổng 2 điểm; đơn vị của k_1, k_2 sai trừ 1 điểm.

Đơn vị của k_1, k_2 cũng có thể biểu diễn bằng $L^2 \text{ mol}^{-2} \text{ s}^{-1}$:

$$k_1 = 2.1 \times 10^{-5} L^2 \text{ mol}^{-2} \text{ s}^{-1} \quad (\text{Khoảng } 2.0 \times 10^{-5} \sim 2.2 \times 10^{-5} \text{ không trừ điểm})$$

$$k_2 = 7.47 \times 10^{-6} L^2 \text{ mol}^{-2} \text{ s}^{-1} \quad (\text{Khoảng } 7.42 \times 10^{-6} \sim 7.52 \times 10^{-6} \text{ không trừ điểm})$$

5-6-2 (4 điểm)

Đối với phản ứng (*), dựa vào điều kiện đề bài, có thể viết các phương trình sau:

$$dc(B)/dt = k_{2\text{obs}}c(C)c(D) - k_{1\text{obs}}c(A)c(B) \quad (5)$$

$$dc(C)/dt = k_{1\text{obs}}c(A)c(B) - k_{2\text{obs}}c(C)c(D) \quad (6)$$

$$(dc(C)/dt)_{\text{tổng hợp}} = k_{1\text{obs}}c(A)c(B) \quad (7)$$

$$(dc(C)/dt)_{\text{thủy phân}} = k_{2\text{obs}}c(C)c(D) \quad (7^*)$$

Trong các phương trình trên, $k_{1\text{obs}}$ và $k_{2\text{obs}}$ lần lượt là hằng số tốc độ của phản ứng thuận và phản ứng nghịch của phản ứng (*) quan sát được.

Phương trình (5), (6) lần lượt biểu thị tốc độ tinh (tốc độ thực) thay đổi nồng độ của chất phản ứng B, sản phẩm C, còn (7), (7*) lần lượt là tốc độ tổng hợp C và tốc độ thủy phân C.

Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng, nồng độ của AA và nước có thể được tính từ nồng độ ban đầu của chúng và nồng độ của PAA: $c(A) = c_0(A) - c(C)$, $c(D) = c_0(D) + c(C)$. Do đó, các phương trình (5) ~ (7*) có thể viết lại thành:

$$\frac{dc(B)}{dt} = k_{2\text{obs}}c(C)[c_0(D) + c(C)] - k_{1\text{obs}}[c_0(A) - c(C)]c(B) \quad (8) \text{ag} * 1 \text{ điểm}$$

$$\frac{dc(C)}{dt} = k_{1\text{obs}}[c_0(A) - c(C)]c(B) - k_{2\text{obs}}c(C)[c_0(D) + c(C)] \quad (9) \text{ag} * 1 \text{ điểm}$$

$$\left(\frac{dc(C)}{dt}\right)_{\text{tổng hợp}} = k_{1\text{obs}}[c_0(A) - c(C)]c(B) \quad (10) \text{ag} * 1 \text{ điểm}$$

$$\left(\frac{dc(C)}{dt}\right)_{\text{thủy phân}} = k_{2\text{obs}}c(C)[c_0(D) + c(C)] \quad (11) \text{ag} * 1 \text{ điểm}$$

Các phương trình (8), (9), (10), (11) chính là biểu thức yêu cầu của đề bài chỉ chứa nồng độ $c(B)$, $c(C)$ của $dc(B)/dt$, $dc(C)/dt$, $(dc(C)/dt)_{\text{tổng hợp}}$, $(dc(C)/dt)_{\text{thủy phân}}$.

Thế $k_{1\text{obs}} = k_1c(\text{H}^+)$, $k_{2\text{obs}} = k_2c(\text{H}^+)$ vào các phương trình (8) ~ (11), mỗi phương trình cũng được 1 điểm, tổng 4 điểm.

5-6-3 (8 điểm)

Theo bài ra, trong hệ phản ứng tổng hợp PAA không có quá trình phản ứng với sự tham gia của gốc tự do. Dựa vào điều kiện đã cho, giả định quá trình tổng hợp PAA tuân theo 5 bước sau:

[Hình ảnh sơ đồ cơ chế 5 bước (12)-(16)]

(Tổng cộng 3 điểm. Bước 1: 1 điểm; Bước 2: 1 điểm, không ghi rõ bước quyết định tốc độ không được điểm; Bước 3-5: 1 điểm, có thể gộp chung, tính thuận nghịch không bắt buộc).

Bước 1 là quá trình proton hóa nhóm carbonyl của axit axetic, hình thành chất trung gian hoạt động E. Bước này sử dụng giả định tiền cân bằng (pre-equilibrium), điều này có nghĩa là tốc độ hình thành E và tốc độ phân hủy ngược lại thành chất phản ứng của nó nhanh hơn nhiều so với tốc độ sinh ra chất trung gian F. Do đó, bước 2 sinh ra F là phản ứng chậm, tức phản ứng (13) là bước quyết định tốc độ (rate-determining step). Các bước 3-5 cũng rất nhanh, điều này có nghĩa là chất trung gian F có thể chuyển hóa rất nhanh thành PAA và nước. Từ đó, có thể nhận được tốc độ tổng hợp PAA là:

$$(dc(C)/dt)_{\text{tổng hợp}} \approx \frac{dc(F)}{dt} = k_4c(E)c(B) \quad (17) \text{ag} * 1 \text{ điểm}$$

Vì giả định A, H^+ và E ở trạng thái cân bằng, nên nồng độ của E có thể biểu diễn bằng:

$$c(E) = (k_3/k_{-3})c(\text{H}^+)c(A) \quad (18) \text{ag} * 1 \text{ điểm}$$

Thế phương trình (18) vào phương trình (17), ta được tốc độ tổng hợp PAA là:

$$(dc(C)/dt)_{\text{tổng hợp}} \approx (k_4k_3/k_{-3})c(\text{H}^+)c(A)c(B) = k_1c(\text{H}^+)c(A)c(B)$$

$$= k_{1\text{obs}}c(\text{A})c(\text{B}) \quad (19)_{ag} * 1 \text{ điểm}$$

Trong đó, $k_{1\text{obs}} = k_1c(\text{H}^+)$, $k_1 = k_4k_3/k_{-3}$

$$(dc(\text{C})/dt)_{\text{tổng hợp}} = k_{1\text{obs}}[c_0(\text{A}) - c(\text{C})]c(\text{B}) \quad (20)_{ag} * 1 \text{ điểm}$$

Phương trình (20) chính là phương trình động học ban đầu (10) được rút ra trong "5-6-2". Vì vậy, cơ chế phản ứng giả định ở trên nhất quán với kết quả thực nghiệm động học. 1 điểm

(Thế $k_{1\text{obs}} = k_1c(\text{H}^+)$ vào phương trình (20) cũng được 1 điểm). **Hoặc (Phương pháp giải thay thế bằng xấp xỉ trạng thái dừng):**

Sử dụng phương pháp tính xấp xỉ trạng thái dừng (steady-state approximation) đối với chất trung gian hoạt động E, ta có:

$$dc(\text{E})/dt = k_3c(\text{A})c(\text{H}^+) - k_{-3}c(\text{E}) - k_4c(\text{E})c(\text{B}) = 0 \quad (17')$$

$$c(\text{E}) = k_3c(\text{A})c(\text{H}^+)/[k_{-3} + k_4c(\text{B})] \quad (18')_{ag} * 1 \text{ điểm}$$

Bước 2 là bước quyết định tốc độ, ta có:

$$(dc(\text{C})/dt)_{\text{tổng hợp}} \approx dc(\text{F})/dt = k_4c(\text{E})c(\text{B}) \quad (19')_{ag} * 1 \text{ điểm}$$

Thế phương trình (18') vào phương trình (19'), ta được:

$$(dc(\text{C})/dt)_{\text{tổng hợp}} = k_3k_4c(\text{H}^+)c(\text{A})c(\text{B})/[k_{-3} + k_4c(\text{B})] \quad (20')_{ag} * 1 \text{ điểm}$$

Giả sử $k_{-3} \gg k_4c(\text{B})$, nên $k_{-3} + k_4c(\text{B}) \approx k_{-3}$, ta được:

$$(dc(\text{C})/dt)_{\text{tổng hợp}} = (k_3k_4/k_{-3})c(\text{H}^+)c(\text{A})c(\text{B}) = k_1c(\text{H}^+)c(\text{A})c(\text{B}) = k_{1\text{obs}}c(\text{A})c(\text{B})$$

Trong đó, $k_{1\text{obs}} = k_1c(\text{H}^+)$, $k_1 = k_4k_3/k_{-3}$

$$(dc(\text{C})/dt)_{\text{tổng hợp}} = k_{1\text{obs}}[c_0(\text{A}) - c(\text{C})]c(\text{B}) \quad (21')_{ag} * 1 \text{ điểm}$$

Phương trình (21') chính là phương trình động học ban đầu (10) được rút ra trong "5-6-2". Vì vậy,

cơ chế phản ứng giả định ở trên nhất quán với kết quả thực nghiệm động học.

1 điểm

(Thế $k_{\text{obs}} = k_1 c(\text{H}^+)$ vào phương trình (21') cũng được 1 điểm).

Do đó, bước quyết định tốc độ tổng hợp PAA là phản ứng giữa H_2O_2 và chất trung gian hoạt động.

7.6 Câu 6 (40 điểm)

6-1 (8 điểm) 6-1-1 (2 điểm) TiP_2O_7 **6-1-2 (2 điểm)** Liên kết P–O–P trên bề mặt bị thủy phân

trong không khí tạo thành P–OH, khi đun nóng dưới khí quyển trơ sẽ xảy ra phản ứng tách nước.

(Trả lời "nước hấp phụ trên bề mặt thoát ra khi đun nóng" cũng được điểm) **6-1-3 (2 điểm)** 2

$\text{TiNH}_4\text{P}_2\text{O}_7 = 2 \text{TiP}_2\text{O}_7 + 2 \text{NH}_3 + \text{H}_2$ **6-1-4 (2 điểm)** $15 \text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_2 + 4 \text{TiO}_2 = 7 \text{PH}_3 + 4$

$\text{TiNH}_4\text{P}_2\text{O}_7 + 10 \text{H}_2\text{O} + 11 \text{NH}_3$

6-2 (22 điểm) 6-2-1 (10 điểm)

Cơ chế I: (2 điểm)

$$\frac{dc(\text{C})}{dt} = \frac{k_1 k_2 c(\text{D})}{(k_{-1} c(\text{Pyr}) + k_2 c(\text{D}))} c(\text{C})$$

Cơ chế II: (2 điểm)

$$\frac{dc(\text{C})}{dt} = \frac{k_1 k_2 c(\text{D})}{(k_{-1} + k_2)} c(\text{C})$$

Phân tích và đánh giá dữ liệu:

Ứng hệ Cơ chế I (**3 điểm, tổng kết được $1/k_{\text{obs}}$ tỷ lệ tuyến tính với $c(\text{Pyr})/c(\text{D})$ được 2 điểm, kiểm chứng được 1 điểm**)

$$k_{\text{obs}} = \frac{k_1 k_2 c(\text{D})}{(k_{-1} c(\text{Pyr}) + k_2 c(\text{D}))} ag * 1 \text{ điểm}$$

Biến đổi ta được: $\frac{1}{k_{\text{obs}}} = \frac{k_{-1}}{k_1 k_2} \frac{c(\text{Pyr})}{c(\text{D})} + \frac{1}{k_2}$, do đó $\frac{1}{k_{\text{obs}}}$ phải có mối quan hệ tuyến tính với $\frac{c(\text{Pyr})}{c(\text{D})}$. 1 điểm

Dựa vào dữ liệu trong bảng, có thể tính toán ra các giá trị tương ứng của hai đại lượng này như sau: Mối quan hệ tuyến tính của cả hai rất tốt ($R^2 = 0.999$ hoặc $R = 0.999$). 1 điểm

Entry	1	2	3	4	5	6	7	8
$1/k_{\text{obs}}$ (s)	10989	7843	5521	4016	2898	2673	2439	2083
$c(\text{Pyr})/c(\text{D})$	1.496	0.969	0.594	0.387	0.196	0.153	0.100	0.065

Phủ định Cơ chế II (**2 điểm, thiết lập quan hệ k_{obs} 1 điểm, kiểm chứng quan hệ tuyến**

tính 1 điểm)

$$k_{\text{obs}} = \frac{k_1 k_2}{(k_{-1} + k_2)} c(\text{D})_{\text{ag}} * 1 \text{ điểm}$$

Khớp dữ liệu bằng bảng số liệu, sai số tuyến tính lớn ($R^2 = 0.825$ hoặc $R = 0.850$). 1 điểm

Vậy Cơ chế I hợp lý hơn. (**Kết luận 1 điểm**)

(Bước kiểm chứng có thể dùng trực tiếp máy tính tính toán)

6-2-2 (12 điểm)

[Hình ảnh các cấu trúc F, G, H, I]

(F I, khung xương mỗi cấu trúc 1 điểm, cấu hình 1 điểm, tổng 8 điểm)

Trạng thái chuyển tiếp then chốt:

[Hình ảnh trạng thái chuyển tiếp vòng 6
 cạnh]

(Vẽ sai khung xương trạng thái chuyển tiếp không được điểm. Cấu hình ghé 1 điểm, nhóm thế hướng trục 1 điểm, nét đứt vòng 1 điểm, ký hiệu trạng thái chuyển tiếp ($\ddagger$) 1 điểm)

6-3 (10 điểm) 6-3-1 (4 điểm)

[Hình ảnh cấu trúc TS-a-H và TS-b-H]

(Mỗi liên kết nét đứt 1 điểm, ký hiệu trạng thái chuyển tiếp 1 điểm, quy thuộc cấu trúc chính xác 1 điểm)

6-3-2 (4 điểm)

Công thức 1 điểm, tính toán chính xác mỗi ý 1 điểm, quy kết KIE chính xác 1 điểm.

$$\ln \frac{k_H}{k_D} = \frac{E_{aD} - E_{aH}}{RT} + \ln \frac{A_D}{A_H} \approx \frac{\Delta G_a}{RT}$$

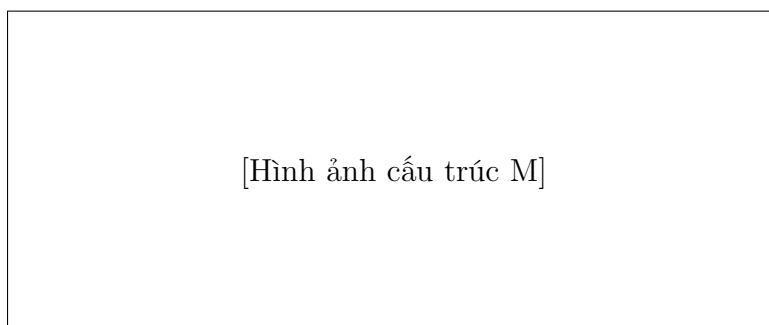
Ở 298.15 K, tạo thành **J**:

$$\ln(k_H/k_D) = 0.9 \times 1000 \times 4.184 / (8.314 \times 298.15) = 1.519 \implies KIE = 4.57$$

Tạo thành **K**:

$$\ln(k_H/k_D) = 0.1 \times 1000 \times 4.184 / (8.314 \times 298.15) = 0.169 \implies KIE = 1.18$$

6-3-3 (2 điểm)

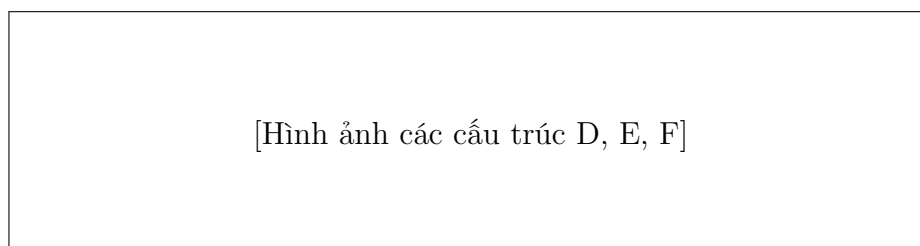


(Đúng toàn bộ mới được điểm)

7.7 Câu 7 (26 điểm)

7-1 (2 điểm, các đáp án khác không được điểm) Thêm $^{15}\text{NH}_3$ vào hệ phản ứng, kiểm tra xem sản phẩm N_2 có chứa ^{15}N hay không.

7-2 (6 điểm. Mỗi cấu trúc 2 điểm)



7-3 (4 điểm. Mỗi cấu trúc 2 điểm)

[Hình ảnh các cấu trúc G, H]

7-4 (14 điểm) 7-4-1 (4 điểm, mỗi cấu trúc 2 điểm)

[Hình ảnh các cấu trúc L, M]

7-4-2 (2 điểm)

[Hình ảnh chất trung gian tạo L]

7-4-3 (4 điểm, mỗi cấu trúc 2 điểm)

[Hình ảnh các chất trung gian tạo J]

(Hai cấu trúc sau chỉ cần vẽ một là được)

7-4-4 (4 điểm, mỗi cấu trúc 2 điểm)

[Hình ảnh các chất trung gian tạo K]

(Hai cấu trúc sau chỉ cần vẽ một là được)

7.8 Câu 8 (24 điểm)

8-1 (6 điểm. Mỗi cấu trúc 2 điểm, dạng cộng hưởng đưa ra một cấu trúc là được điểm)

[Hình ảnh các cấu trúc trung gian Câu 8-1]

8-2 (8 điểm) 8-2-1 (4 điểm) Từ **C** đến **E** có hai cơ chế khả dĩ, tính cả hai đều đúng.

Cơ chế 1: Mở vòng trước rồi đóng vòng (Cơ chế được tài liệu hỗ trợ), vẽ thừa hợp lý không bị trừ điểm.

[Hình ảnh cơ chế 1 từ C đến E]

(2 điểm)

[Hình ảnh cơ chế 1 từ C đến E (tiếp)]

(2 điểm)

Cơ chế 2: Đóng vòng trước rồi mở vòng (Tuy không có tài liệu hỗ trợ nhưng xét từ góc độ giải đề vẫn hợp lý).

[Hình ảnh cơ chế 2 từ C đến E]

8-2-2 (4 điểm) Từ **D** đến **F**: Mở vòng trước rồi đóng vòng (Cơ chế được tài liệu hỗ trợ).

[Hình ảnh cơ chế từ D đến F]

(2 điểm + 2 điểm)

8-3 (6 điểm)

[Hình ảnh các cấu trúc trung gian Câu 8-3]

8-4 (2 điểm)

[Hình ảnh cấu trúc carbene
 Câu 8-4]

8-5 (2 điểm)

[Hình ảnh cấu trúc sản phẩm chính và phụ
 của K]

(Chỉ vẽ ra sản phẩm chính được 2 điểm, chỉ vẽ sản phẩm phụ hoặc không ghi chú rõ hóa lập thể được 1 điểm).

7.9 Câu 9 (24 điểm)

9-1 (10 điểm)

[Hình ảnh cấu trúc A]

Các chất trung gian:

[Hình ảnh các cấu trúc trung gian Câu 9-1]

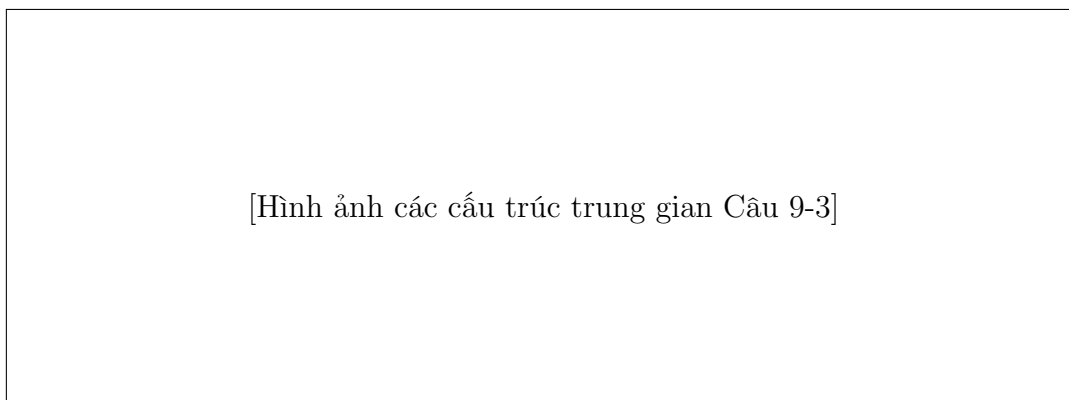
(Cấu trúc A 2 điểm; mỗi cấu trúc trung gian 2 điểm, khung đúng nhưng chưa đánh dấu điện tích hoặc đánh dấu sai được 1 điểm. Cấu trúc thứ tư viết thành hai dạng như trong hình đều được 1 điểm. Vẽ thừa các cấu trúc cộng hưởng khác không bị trừ điểm).

9-2 (6 điểm)

[Hình ảnh cấu trúc B và các chất trung gian Câu 9-2]

(Cấu trúc B 2 điểm; mỗi cấu trúc trung gian 2 điểm; viết OH hay OTMS đều được điểm; vẽ thừa cấu trúc trung gian của cơ chất được hoạt hóa bởi BF_3 không bị trừ điểm).

9-3 (8 điểm)



[Hình ảnh các cấu trúc trung gian Câu 9-3]

(Mỗi cấu trúc trung gian 2 điểm, khung đúng nhưng chưa đánh dấu điện tích hoặc đánh dấu sai được 1 điểm).

7.10 Câu 10 (47 điểm)

10-1 (2 điểm)

Kim cương > Graphite > C₆₀

10-2 (10 điểm)

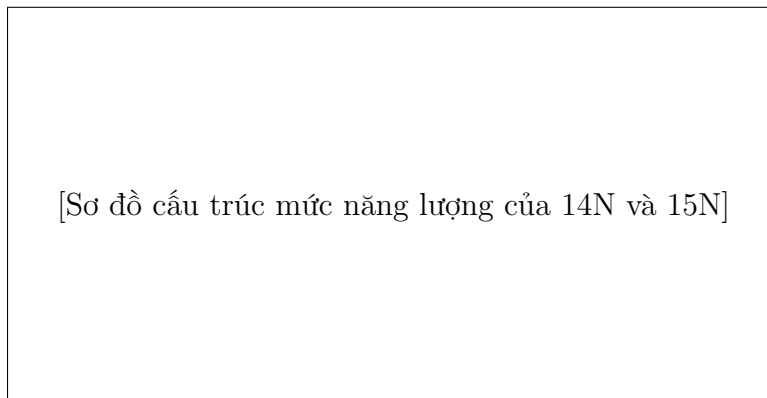
10-2-1 (6 điểm) Hạt nhân ¹⁴N: $m_I = -1, 0, +1$ (1 điểm)

Tách mức Zeeman: $3.0777 \text{ MHz/T} \times 0.3000 \text{ T} = 0.9233 \text{ MHz}$ (1 điểm)

Hạt nhân ¹⁵N: $m_I = -1/2, +1/2$ (1 điểm)

Tách mức Zeeman: $-4.3173 \text{ MHz/T} \times 0.3000 \text{ T} = -1.295 \text{ MHz}$ (1 điểm, ghi dấu âm hay dương đều được)

Sơ đồ mức năng lượng (mỗi hình 1 điểm, không yêu cầu thứ tự m_I âm/dương):



[Sơ đồ cấu trúc mức năng lượng của ¹⁴N và ¹⁵N]

10-2-2 (1 điểm) Electron độc thân (chưa ghép cặp) nằm trên nguyên tử N.

10-2-3 (3 điểm)

[Sơ đồ cấu trúc C₆₀N và giản đồ electron của N]

(Sơ đồ cấu trúc phân tử C₆₀N 1 điểm; Giản đồ phân bố electron nguyên tử N: ba orbital 2p suy biến 1 điểm; ba electron 2p sắp xếp song song 1 điểm).

10-3 (10 điểm)

10-3-1 (7 điểm)

- 1) (1 điểm, chỉ ra có 4 mức năng lượng là được)

$C_{60}N$ có $S = 3/2$, hệ thống tồn tại 4 mức năng lượng spin electron, ứng với $m_S = -3/2, -1/2, 1/2, 3/2$.

- 2) (1 điểm, có thể cho trực tiếp kết quả; cũng có thể dùng công thức tách mức Zeeman để tính

$$\Delta E = \gamma B)$$

$$\Delta E = h\nu = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 9.834 \times 10^9 \text{ Hz} = 6.516 \times 10^{-24} \text{ J}$$

- 3) (Khoảng cách giữa các mức năng lượng bằng nhau 1 điểm, năng lượng đúng toàn bộ 1 điểm, có sai sót không được điểm) (Có thể cho trực tiếp kết quả chính xác, được 2 điểm)

$$E_0 = 0$$

$$E_1 = \Delta E = 6.516 \times 10^{-24} \text{ J}$$

$$E_2 = 2\Delta E = 1.303 \times 10^{-23} \text{ J}$$

$$E_3 = 3\Delta E = 1.955 \times 10^{-23} \text{ J}$$

- 4) (Kết quả 1 điểm)

$$Z = \sum \exp(-E_n/k_B T) = 3.9905$$

- 5) (Đúng toàn bộ được 2 điểm, có sai sót không được điểm)

$$\begin{cases} \exp(-E_0/k_B T) = 1 \\ \exp(-E_1/k_B T) = 0.9984 \\ \exp(-E_2/k_B T) = 0.9968 \\ \exp(-E_3/k_B T) = 0.9953 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_0 = 1/3.9906 = 0.2506 \\ P_1 = 0.9984/3.9906 = 0.2502 \\ P_2 = 0.9969/3.9906 = 0.2498 \\ P_3 = 0.9953/3.9906 = 0.2494 \end{cases}$$

10-3-2 (Bước làm 2 điểm, nhận được trạng thái giả thuần cuối cùng 1 điểm, tổng 3 điểm)

Phương án 1: Tính toán trực tiếp dựa trên tỷ lệ số hạt cư trú câu trước (0.2506, 0.2502, 0.2498, 0.2494)

- 1) Hoán đổi hoàn toàn 2 và 3 $U(2, 3, 1)$: (0.2506, 0.2502, 0.2494, 0.2498)

- 2) Hoán đổi một nửa giữa 1 và 2 $U(1, 2, 0.5)$: (0.2506, 0.2498, 0.2498, 0.2498)

Tách toàn bộ phần chung là 0.2498 ra: $(0.0008, 0, 0, 0) + (0.2498, 0.2498, 0.2498, 0.2498)$

Lúc này hệ thống tương đương với trạng thái thuần của $|0\rangle$, kết quả chuẩn hóa (normalize) là $(1, 0, 0, 0)$.

Phương án 2: Đầu tiên trích xuất phần chung của 4 mức là 0.2494 từ câu trước

$$(0.2506, 0.2502, 0.2498, 0.2494) - 0.2494 = (0.0012, 0.0008, 0.0004, 0)$$

Lúc này có thể phóng to hoặc chuẩn hóa trước để tiện cho tính toán sau này; sau đó làm theo Phương án 1.

Phương án 3: Dựa trên phân tích gần đúng ở nhiệt độ cao và chênh lệch số hạt cư trú bằng nhau, ta có thông tin cư trú ban đầu.

Chênh lệch năng lượng của các mức là như nhau, và nhiệt độ thuộc dạng xấp xỉ nhiệt độ cao, vượt xa chênh lệch năng lượng. Lúc này có thể coi gần đúng hiệu số hạt cư trú là một cấp số cộng.

Trạng thái ban đầu của hệ thống có thể xấp xỉ là $(3/6, 2/6, 1/6, 0/6)$. Sau đó tính toán theo Phương án 1.

10-4 (25 điểm)

10-4-1 (5 điểm)

Câu nhỏ này có thể trực tiếp sử dụng phân bố Boltzmann để tính, cũng có thể tính sau khi đã làm phép xấp xỉ.

Cách giải trực tiếp:

$$P_0 = \frac{1}{\sum \exp(-E_n/k_B T)} > 0.99$$

(Công thức đúng, được 1 điểm)

$$\Delta E > 2.6832 \times 10^{-22} \text{ J}$$

(ΔE ra kết quả, được 2 điểm; từ ΔE tính ra B, được 1 điểm; khi làm tròn gần đúng bắt buộc phải tiến lên một vị trí, được 1 điểm).

$$B > \frac{\Delta E}{h\gamma_e} = \frac{2.6832 \times 10^{-22} \text{ J}}{6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}^{-1} \times 28.025 \text{ GHz T}^{-1}} = 14.45 \text{ T} \approx 14.5 \text{ T}$$

Cách giải xấp xỉ:

Trạng thái thuần yêu cầu nhiệt độ cực thấp, lúc này có thể xấp xỉ cho rằng ngoài trạng thái kích thích thứ nhất, các trạng thái kích thích cao hơn không có hạt cư trú.

Tức là $P_0 > 0.99$, $P_1 < 0.01$. Phân tích xấp xỉ, được 1 điểm.

$$P_0 = \frac{1}{1 + \exp(-\Delta E/k_B T)} > 0.99$$

(Công thức đúng, được 1 điểm).

$$\Delta E > 2.6786 \times 10^{-22} \text{ J}$$

(ΔE ra kết quả, được 1 điểm).

$$B > \frac{\Delta E}{h\gamma_e} = \frac{2.6786 \times 10^{-22} \text{ J}}{6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}^{-1} \times 28.025 \text{ GHz T}^{-1}} = 14.42 \text{ T} \approx 14.5 \text{ T}$$

(Từ ΔE tính ra B, được 1 điểm; khi làm tròn gần đúng bắt buộc phải tiến lên một vị trí, được 1 điểm).

10-4-2 (Công thức 1 điểm, kết quả 2 điểm, tổng 3 điểm)

$$\ln \frac{p_1}{p_2} = -\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln \frac{100.000}{p_2} = -\frac{82.9 \text{ J mol}^{-1}}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} \left(\frac{1}{4.22 \text{ K}} - \frac{1}{2.00 \text{ K}} \right)$$

$$p_2 = 6.03 \text{ kPa}$$

10-4-3 (11 điểm)

GGG: Khối lượng mol là $1012.5 \text{ g mol}^{-1}$

(1 điểm)

$$\Delta S = 3N_A k_B \ln 8 = 51.8 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 0.0512 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1} = 0.363 \text{ J cm}^{-3} \text{ K}^{-1}$$

(Quá trình tính entropy tiêu chuẩn 1 điểm, kết quả 1 điểm, entropy khối lượng 1 điểm, entropy thể tích 1 điểm)

C₆₀N: Khối lượng mol là $734.61 \text{ g mol}^{-1}$, mật độ 1.730 g cm^{-3}

(Tính khối lượng mol 1 điểm, tính mật độ C₆₀N 1 điểm)

$$\Delta S = N_A k_B \ln 4 = 11.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 0.0157 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1} = 0.0271 \text{ J cm}^{-3} \text{ K}^{-1}$$

(Quá trình tính entropy tiêu chuẩn 1 điểm, kết quả 1 điểm, entropy khối lượng 1 điểm, entropy thể tích 1 điểm)

10-4-4 (6 điểm)

Quá trình	(1)	(2)	(3)	(4)
ΔS	0	Âm	0	Dương
Q	0	Âm	0	Dương
ΔM	Dương	–	Âm	–

(Đối với ΔS và Q , mỗi đại lượng vật lý phán đoán đúng toàn bộ 4 quá trình được 2 điểm, sai 1 ô được 1 điểm, sai nhiều hơn không được điểm. Đối với ΔM mỗi ô đúng được 1 điểm).

Tài liệu tham khảo

- **Lịch sử Việt Nam - Tập 3: Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI** — Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên). NXB Khoa học Xã hội (2017).
- **Lịch sử Việt Nam - Tập 14: Từ năm 1975 đến năm 1986** — Trần Đức Cường (Chủ biên). NXB Khoa học Xã hội (2017).
- **Google Cloud Vision API Documentation** — Google Cloud. cloud.google.com/vision/docs/ocr
- **PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System** — Yuning Du, Chenxia Li, Ruoyu Guo, et al. (Baidu Inc.). *arXiv preprint arXiv:2009.09941*, 2020. (Cơ sở lý thuyết của công cụ PPOCRLabel). arxiv.org/abs/2009.09941